FlexPod 정의

FlexPod

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/fp-def/fp-express-tech-spec_overview.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexPod 정의 1
FlexPod 익스프레스 기술 사양 1
FlexPod 데이터 센터 기술 사양 25

FlexPod 정의

FlexPod 익스프레스 기술 사양

TR-4293: FlexPod 익스프레스 기술 사양

Karthick Radhakrishnan, Arvind Ramakrishnan, Lindsey Street, Savita Kumari, NetApp에서 근무했습니다

FlexPod Express는 Cisco UCS(Cisco Unified Computing System) 및 Cisco Nexus 스위치 제품군을 기반으로 사전 설계된 모범 사례 아키텍처이며, NetApp FAS 또는 NetApp E-Series 스토리지를 사용하여 스토리지 계층을 구축합니다. FlexPod Express는 다양한 가상화 하이퍼바이저와 운영 체제(OS) 및 엔터프라이즈 워크로드를 실행하는 데 적합한 플랫폼입니다.

FlexPod Express는 기본 구성뿐만 아니라 다양한 사용 사례와 요구 사항을 수용할 수 있도록 규모를 조정할 수 있는 유연성도 제공합니다. 이 문서에서는 사용된 스토리지 시스템, FlexPod Express with NetApp FAS 및 FlexPod Express with E-Series를 기반으로 FlexPod Express 구성을 분류합니다.

FlexPod 플랫폼

FlexPod 플랫폼에는 3가지 플랫폼이 있습니다.

- * FlexPod 데이터 센터. * 이 플랫폼은 워크로드 엔터프라이즈 애플리케이션, 가상화, VDI, 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드에 적합한 대규모 확장형 가상 데이터 센터 인프라입니다. FlexPod 데이터 센터에서는 에 나와 있는 고유 사양이 제공됩니다 "TR-4036: FlexPod 데이터 센터 기술 사양".
- * FlexPod 익스프레스. * 이 플랫폼은 원격 사무소 및 에지 사용 사례를 대상으로 하는 소형 통합 인프라입니다.
- * FlexPod Select. * 이 플랫폼은 과 같은 고성능 애플리케이션을 위해 특별히 제작된 아키텍처입니다 "고성능 Oracle RAC를 위한 FlexPod 선택"

이 문서에서는 FlexPod 익스프레스 플랫폼의 기술 사양을 제공합니다.

FlexPod 규칙

FlexPod 설계는 다양한 구성 요소와 소프트웨어 버전을 포함하는 유연한 인프라를 허용합니다.

규칙 집합을 사용하여 유효한 FlexPod 구성을 빌드하거나 어셈블합니다. 이 문서에 나와 있는 숫자 및 규칙은 FlexPod의 최소 요구사항이므로 다른 환경과 사용 사례에 따라 포함된 제품군에서도 확장할 수 있습니다.

지원되는 구성과 검증된 FlexPod 구성 비교

FlexPod 아키텍처는 이 문서에 설명된 규칙 집합으로 정의됩니다. 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어 구성은 Cisco HCL(하드웨어 호환 목록) 및 에서 지원해야 합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".

CVD(Cisco Validated Design) 또는 NVA(NetApp Verified Architecture)는 각각 가능한 FlexPod 구성입니다. Cisco와 NetApp은 이러한 구성 조합을 문서화하고 광범위한 엔드 투 엔드 테스트를 통해 이러한 조합을 검증합니다. 이 문서에서 설명하는 지침을 따르고 모든 구성 요소가 Cisco HCL 및 NetApp에서 호환되는 것으로 나열된 경우, 이러한 구성에서 벗어난 FlexPod 구축이 완전히 지원됩니다 "IMT".

예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 및 구성이 이 문서에 정의된 지침을 충족하는 경우 스토리지 컨트롤러 또는 Cisco UCS 서버를 추가하고 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

스토리지 소프트웨어

FlexPod Express는 NetApp ONTAP 또는 SANtricity 운영 체제를 실행하는 스토리지 시스템을 지원합니다.

NetApp ONTAP를 참조하십시오

NetApp ONTAP 소프트웨어는 AFF 및 FAS 스토리지 시스템에서 실행되는 운영 체제입니다. ONTAP은 무중단 운영, 무중단 업그레이드 및 민첩한 데이터 인프라를 지원하는 확장성이 뛰어난 스토리지 아키텍처를 제공합니다.

ONTAP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 제품 페이지".

E-Series SANtricity 소프트웨어

E-Series SANtricity 소프트웨어는 E-Series 스토리지 시스템에서 실행되는 운영 체제입니다. SANtricity는 다양한 애플리케이션 요구를 충족하는 매우 유연한 시스템을 제공하며 기본 제공되는 고가용성 및 다양한 데이터 보호 기능을 제공합니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 "SANtricity 제품 페이지".

최소 하드웨어 요구 사항

이 섹션에서는 다양한 버전의 FlexPod Express에 대한 최소 하드웨어 요구 사항을 설명합니다.

FAS 익스프레스 및 **NetApp FlexPod**

기본 스토리지에 NetApp FAS 컨트롤러를 사용하는 FlexPod 익스프레스 솔루션의 하드웨어 요구사항에는 이 섹션에 설명되어 있는 구성이 포함됩니다.

CIMC 기반 구성**(**독립 실행형 랙 서버**)**

CIMC(Cisco Integrated Management Controller) 구성에는 다음과 같은 하드웨어 구성요소가 포함됩니다.

- 중복 구성의 10Gbps 표준 이더넷 스위치 2개(Cisco Nexus 3000 및 9000 모델 지원, Cisco Nexus 0808 권장)
- Cisco UCS C-Series 독립 실행형 랙 서버
- 2노드 클러스터로 구축된 고가용성(HA) 쌍 구성에서 AFF C190, AFF A250, FAS2600 또는 FAS 2700 시리즈 컨트롤러 2개

Cisco UCS로 관리하는 이기종 구성

Cisco UCS 관리 확인에는 다음 하드웨어 구성요소가 포함됩니다.

- 중복 구성의 10Gbps 표준 이더넷 스위치 2개(Cisco Nexus 3524 권장)
- Cisco UCS 5108 AC(Alternating Current) 블레이드 서버 섀시 1개
- 2개의 Cisco UCS 6324 패브릭 인터커넥트
- Cisco UCS B-Series 서버(최소 4개의 Cisco UCS B200 M5 블레이드 서버)
- HA 쌍 구성에서 AFF C190, AFF A250, FAS2750 또는 FAS2720 컨트롤러 2개(컨트롤러당 2개의 UTA2 포트 필요)

E-Series를 지원하는 FlexPod Express

E-Series 스타터 구성이 포함된 FlexPod Express의 하드웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

- 2개의 Cisco UCS 6324 패브릭 인터커넥트
- Cisco UCS Mini 섀시 5108 AC2 또는 DC2 1개(Cisco UCS 6324 패브릭 상호 연결은 AC2 및 DC2 섀시에서만 지원됨)
- Cisco UCS B-Series 서버(최소 2개의 Cisco UCS B200 M4 블레이드 서버)
- 최소 12개 디스크 드라이브가 장착된 E-Series E2824 스토리지 시스템의 HA 쌍 구성 1개
- 이중화 구성의 10Gbps 표준 이더넷 스위치 2개(데이터 센터의 기존 스위치 사용 가능)

이러한 하드웨어 구성 요소는 솔루션의 초기 구성을 구축하는 데 필요합니다. 필요에 따라 블레이드 서버와 디스크 드라이브를 추가할 수 있습니다. E-Series E2824 스토리지 시스템을 더 높은 플랫폼으로 교체할 수 있으며 All-Flash 시스템으로 실행할 수도 있습니다.

최소 소프트웨어 요구 사항

이 섹션에서는 다양한 버전의 FlexPod Express에 대한 최소 소프트웨어 요구 사항에 대해 설명합니다.

AFF Express with NetApp FAS 또는 FlexPod의 소프트웨어 요구 사항

FAS Express with NetApp FlexPod의 소프트웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

- ONTAP 9.1 이상
- Cisco NX-OS 버전 7.0(3) I6(1) 이상
- Cisco UCS 관리 구성에서 Cisco UCS Manager UCS 4.0(1b)

모든 소프트웨어가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp IMT를 참조하십시오". 특정 소프트웨어 기능의 경우 이전 아키텍처에 나열된 최소 버전보다 더 최신 버전의 코드가 필요할 수 있습니다.

FlexPod Express with E-Series의 소프트웨어 요구사항입니다

E-Series와 FlexPod Express의 소프트웨어 요구사항은 다음과 같습니다.

- E-Series SANtricity 소프트웨어 11.30 이상
- Cisco UCS Manager 4.0(1b):

모든 소프트웨어가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp IMT를 참조하십시오".

연결 요구 사항

이 섹션에서는 다양한 버전의 FlexPod Express에 대한 연결 요구 사항에 대해 설명합니다.

FAS Express with NetApp FlexPod의 연결 요구 사항

NetApp FAS를 사용한 FlexPod Express의 연결 요구사항은 다음과 같습니다.

- 스토리지 컨트롤러가 패브릭 인터커넥트에 연결된 Cisco UCS 관리 구성은 제외하고 NetApp FAS 스토리지

컨트롤러는 Cisco Nexus 스위치에 직접 연결되어야 합니다.

- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 인라인으로 배치할 수 없습니다.
- Cisco Nexus 3000/9000 시리즈 스위치를 NetApp 스토리지 컨트롤러에 연결하려면 가상 포트 채널(vPC)이 필요합니다.
- 반드시 필요한 것은 아니지만 환경 전체에서 점보 프레임 지원을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

FlexPod Express와 **NetApp E-Series**의 연결 요구사항

E-Series와 FlexPod Express의 연결 요구사항은 다음과 같습니다.

- E-Series 스토리지 컨트롤러는 패브릭 인터커넥트에 직접 연결되어야 합니다.
- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 인라인으로 배치해서는 안 됩니다.
- VPC는 패브릭 상호 연결과 이더넷 스위치 사이에 필요합니다.

AFF Express with NetApp FlexPod의 연결 요구 사항

NetApp AFF를 사용한 FlexPod Express의 연결 요구사항은 다음과 같습니다.

- 스토리지 컨트롤러가 패브릭에 연결되어 있는 Cisco UCS 관리 구성의 경우를 제외하고 NetApp AFF 스토리지 컨트롤러는 Cisco Nexus 스위치에 직접 연결되어 있어야 합니다. 상호 연결.
- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 인라인으로 배치할 수 없습니다.
- Cisco Nexus 3000/9000 시리즈 스위치를 NetApp 스토리지 컨트롤러에 연결하려면 가상 포트 채널(vPC)이 필요합니다.
- 반드시 필요한 것은 아니지만 환경 전체에서 점보 프레임 지원을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

기타 요구 사항

FlexPod 익스프레스에 대한 추가 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 다음을 포함하여 모든 장비에 대해 유효한 지원 계약이 필요합니다.
  - Cisco 장비를 위한 SMARTnet 지원
  - NetApp 장비에 대한 SupportEdge Advisor 또는 SupportEdge Premium 지원
- 모든 소프트웨어 구성 요소가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp IMT를 참조하십시오".
- 모든 NetApp 하드웨어 구성 요소가 에 나열되고 지원되어야 합니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".
- 모든 Cisco 하드웨어 구성 요소는 에 나열되고 지원되어야 합니다 "Cisco HCL".

옵션 기능

이 섹션에서는 FlexPod Express의 선택적 기능에 대해 설명합니다.

iSCSI 부트 옵션

FlexPod 익스프레스 아키텍처는 iSCSI 부트를 사용합니다. iSCSI 부팅 옵션에 대한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

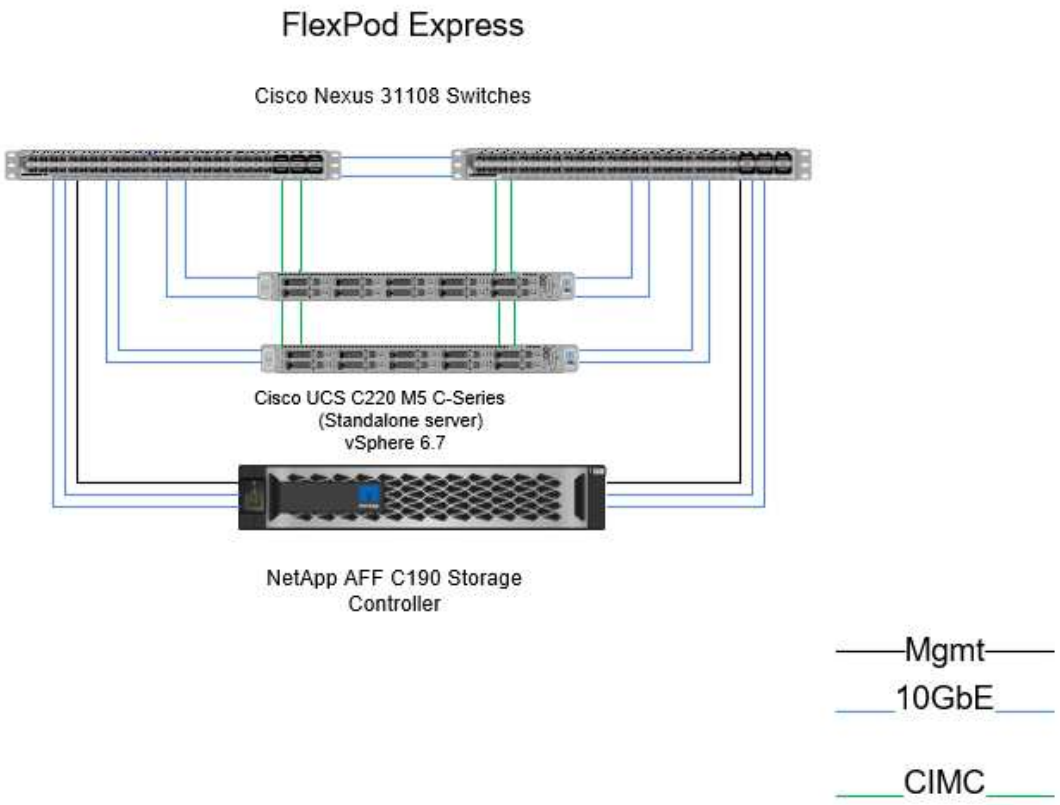
- NetApp 스토리지 컨트롤러에서 활성화된 iSCSI 라이센스/기능
- NetApp 스토리지 컨트롤러 HA 쌍의 각 노드에 있는 2포트 10Gbps 이더넷 어댑터
- iSCSI 부팅이 가능한 Cisco UCS 서버의 어댑터

구성 옵션

이 섹션에서는 FlexPod Express 아키텍처에 필요하고 유효성이 검사된 구성에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

FlexPod Express with Cisco UCS C-Series 및 AFF C190 시리즈

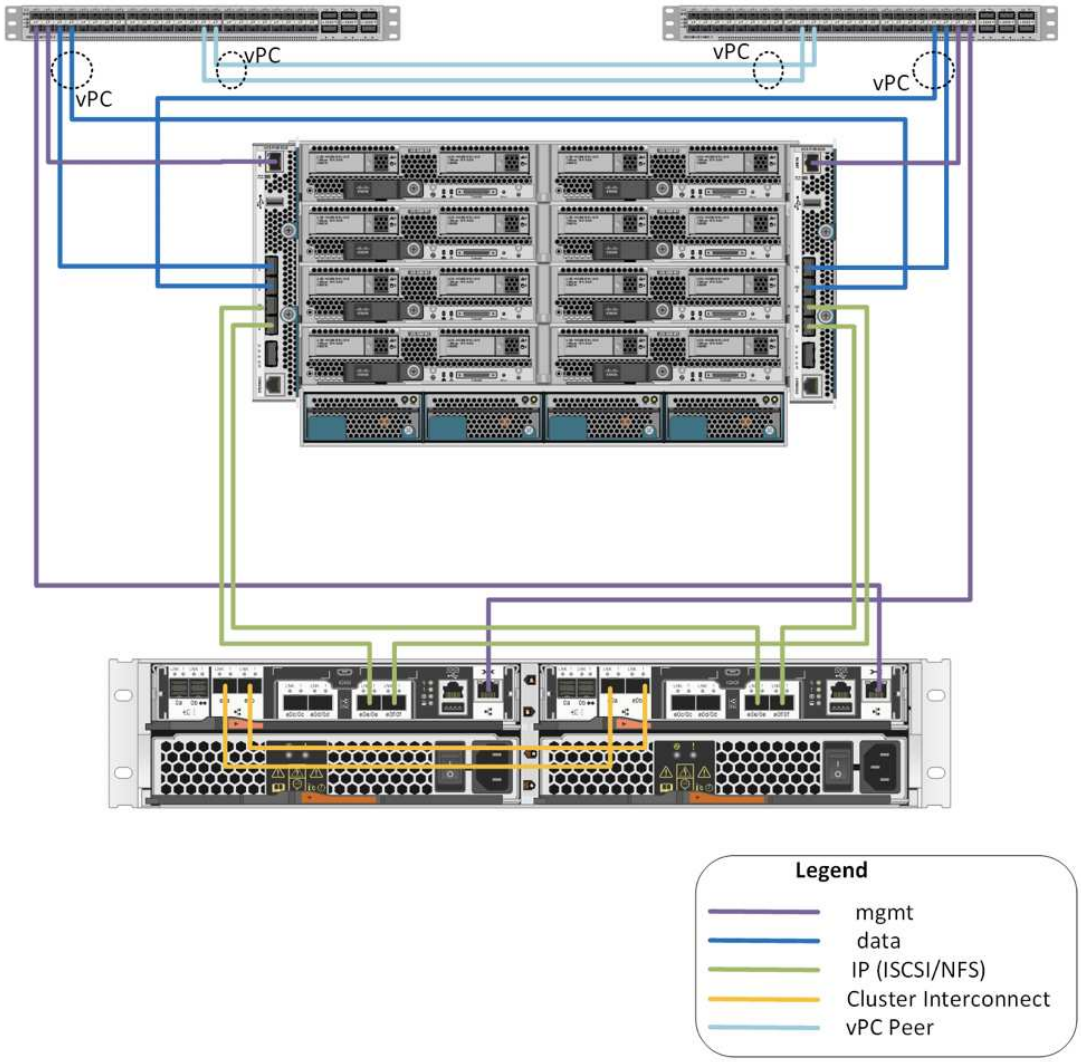
다음 그림에서는 Cisco UCS C-Series 및 AFF C190 시리즈 솔루션을 사용하는 FlexPod Express를 보여 줍니다. 이 솔루션은 두 10GbE 업링크를 모두 지원합니다.



이 구성에 대한 자세한 내용은 FlexPod Express with VMware vSphere 6.7 및 NetApp AFF NVA C190 Deployment Guide(진행 중)를 참조하십시오.

FlexPod Express(Cisco UCS Mini 및 AFF A220 및 FAS 2750/2720)

다음 그림에서는 Cisco UCS 관리 구성의 FlexPod Express를 보여 줍니다.



이 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "직접 연결 IP 기반 스토리지를 사용하는 VMware vSphere 6.7U1 및 NetApp AFF A220을 지원하는 FlexPod Express".

Cisco 구성 요소

Cisco는 FlexPod Express 설계 및 아키텍처에 크게 기여했으며 솔루션의 컴퓨팅 및 네트워킹 계층에 기여하고 있습니다. 이 섹션에서는 FlexPod Express에 사용할 수 있는 Cisco UCS 및 Cisco Nexus 구성 요소에 대해 설명합니다.

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 옵션

Cisco UCS Mini 플랫폼에서 현재 지원되는 Cisco UCS B-Series 블레이드는 B200 M5 및 B420 M4입니다. Cisco UCS Mini 플랫폼에서 지원되는 다른 블레이드는 다음 표에 나열되어 있습니다.

Cisco UCS B-Series 서버	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS B200 M5	UCSB-B200-M5	https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-b200-m5-blade-server/model.html
Cisco UCS B200 M4	UCSB-B200-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b200m4-specsheet.pdf
Cisco UCS B420 M4	UCSB-B420-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b420m4-spec-sheet.pdf

Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션

Cisco UCS C-Series 블레이드는 다양한 CPU, 메모리 및 I/O 옵션과 함께 1랙 및 2랙 유닛(RU)에서 사용할 수 있습니다. 다음 표에 나열된 부품 번호는 기본 서버용으로, CPU, 메모리, 디스크 드라이브, PCIe 카드 또는 Cisco FEX를 포함하지 않습니다. FlexPod에서는 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며 지원됩니다.

Cisco UCS C-Series 랙 서버	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS C220 M4	UCSC-C220-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	UCSC-C240-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C460 M4	UCSC-C460-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c460m4_specsheet.pdf

Cisco Nexus 스위치

모든 FlexPod Express 아키텍처에는 이중 스위치가 필요합니다.

NetApp AFF 또는 FAS 기반 FlexPod Express 아키텍처는 Cisco Nexus 31108 스위치로 구축됩니다. Cisco UCS Mini(Cisco UCS 관리) 아키텍처를 지원하는 FlexPod Express는 Cisco Nexus 3524 스위치를 사용하여 검증되었습니다. 이 구성은 표준 스위치를 사용하여 구축할 수도 있습니다.

FlexPod Express with E-Series는 표준 스위치로 구축할 수 있습니다.

다음 표에는 Cisco Nexus 시리즈 섀시의 부품 번호가 나열되어 있습니다. 추가 SFP 또는 애드온 모듈은 포함되지 않습니다.

Cisco Nexus 시리즈 스위치	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 3048	N3K-C3048TP-1GE	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-685363.html
Cisco Nexus 31108	N3K-C31108PC-V	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 9396	N9K-C9396PX	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-729405.html
Cisco Nexus 3172	N3K-C3172	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-729483.html

Cisco 지원 라이센스 옵션

FlexPod Express 아키텍처의 모든 Cisco 장비에는 유효한 SMARTnet 지원 계약이 필요합니다.

각 제품에 따라 다를 수 있으므로 필요한 라이선스와 해당 라이선스의 부품 번호는 영업 담당자가 확인해야 합니다.

다음 표에는 Cisco 지원 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

Cisco 지원 라이센스	사용권 안내서
SMARTNET 24XNET 4	http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html

NetApp 구성 요소

NetApp 스토리지 컨트롤러는 부팅 및 애플리케이션 데이터 스토리지를 위한 FlexPod Express 아키텍처의 스토리지 기반을 제공합니다. 이 섹션에는 FlexPod 익스프레스 아키텍처의 다양한 NetApp 옵션이 나와 있습니다.

NetApp 스토리지 컨트롤러 옵션

NetApp FAS를 참조하십시오

AFF Express 아키텍처에는 중복 AFF C190, FlexPod A220 또는 FAS2750 시리즈 컨트롤러가 필요합니다. 컨트롤러는 ONTAP 소프트웨어를 실행합니다. 스토리지 컨트롤러를 주문할 때는 컨트롤러에 기본 소프트웨어 버전이 사전 로드될 수 있습니다. ONTAP의 경우, 클러스터 인터커넥트 스위치 한 쌍이나 스위치가 없는 클러스터 구성으로 클러스터를 구축할 수 있습니다.

다음 표에 나열된 부품 번호는 빈 컨트롤러에 대한 것입니다. 선택한 스토리지 플랫폼을 기반으로 다양한 옵션과 구성을 사용할 수 있습니다. 이러한 추가 구성 요소에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

스토리지 컨트롤러	**FAS** 부품 번호	기술 사양
FAS2750	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
FAS2720	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
AFF C190	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/products/entry-level-aff.aspx
AFF A220	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx
FAS2620	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2650	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx

E-Series 스토리지

FlexPod Express 아키텍처에는 NetApp E2800 시리즈 컨트롤러의 HA 쌍이 필요합니다. 컨트롤러는 SANtricity OS를 실행합니다.

다음 표에 나열된 부품 번호는 빈 컨트롤러에 대한 것입니다. 선택한 스토리지 플랫폼을 기반으로 다양한 옵션과 구성을 사용할 수 있습니다. 이러한 추가 구성 요소에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

스토리지 컨트롤러	부품 번호	기술 사양
E2800	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/e2800/e2800-tech-specs.aspx

NetApp 이더넷 확장 모듈

NetApp FAS를 참조하십시오

다음 표에는 NetApp FAS10GbE 어댑터 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	부품 번호	기술 사양
NetApp X1117A	X1117A-R6	https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280307

> FAS2500 및 2600 시리즈 스토리지 시스템에는 온보드 10GbE 포트가 있습니다.
>
> NetApp X1117A 어댑터는 FAS8020 스토리지 시스템용으로,

E-Series 스토리지

다음 표에는 E-Series 10GbE 어댑터 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	부품 번호
10GbE iSCSI/16Gb FC 4포트	X-56025-00-0E-C
10GbE iSCSI/16Gb FC 2포트	X-56024-00-0E-C

> E2824 시리즈 스토리지 시스템에는 온보드 10GbE 포트가 있습니다.
>
> 10GbE iSCSI/16Gb FC 4-포트 HIC(호스트 인터페이스 카드)를 사용하여 추가 포트 밀도를 사용할 수 있습니다.

온보드 포트와 HIC는 SANtricity OS에서 활성화된 기능에 따라 iSCSI 어댑터 또는 FC 어댑터로 작동할 수 있습니다.

지원되는 어댑터 옵션에 대한 자세한 내용은 의 어댑터 섹션을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

기능과 이점을 제공합니다

NetApp FAS를 참조하십시오

스토리지 컨트롤러를 사용하려면 NetApp 디스크 쉘프가 하나 이상 필요합니다. 선택한 NetApp 쉘프 유형에 따라 해당 쉘프 내에서 사용 가능한 드라이브 유형이 결정됩니다.

FAS2700 및 FAS2600 컨트롤러 시리즈는 동일한 섀시 내에 있는 디스크와 이중 스토리지 컨트롤러를 포함하는 구성으로 제공됩니다. 이 구성은 SATA 또는 SAS 드라이브에서 제공됩니다. 따라서 성능 또는 용량 요구사항에 따라 더 많은 스핀들이 필요한 경우가 아니라면 추가 외부 디스크 쉘프가 필요하지 않습니다.

> 모든 디스크 쉘프 부품 번호는 AC PSU 2개가 장착된 빈 쉘프에 사용됩니다. 추가 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오.
>
> 디스크 드라이브 부품 번호는 구입하려는 디스크의 크기 및 폼 팩터에 따라 다릅니다. 추가 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오.

다음 표에는 NetApp Hardware Universe에서 제공되는 각 쉘프 유형의 지원되는 드라이브와 NetApp 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다. Hardware Universe 링크를 따라 사용 중인 ONTAP 버전을 선택한 다음 쉘프 유형을 선택합니다. 쉘프 이미지에서 지원 드라이브를 클릭하여 특정 버전의 ONTAP 및 디스크 쉘프에서 지원되는 드라이브를 확인합니다.

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DS212C	DS212C-0-12	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS224C	DS224C-0-24	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DS460C	DS460C-0-60	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS2246	X559A-R6	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS4246	X24M-R6	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DS4486	DS4486-144TB-R5-C	"디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

E-Series 스토리지

섀시에 드라이브를 설치하지 않은 스토리지 컨트롤러에는 NetApp 디스크 쉘프가 하나 이상 필요합니다. 선택한 NetApp 쉘프 유형에 따라 해당 쉘프 내에서 사용 가능한 드라이브 유형이 결정됩니다.

E2800 시리즈 컨트롤러는 이중 스토리지 컨트롤러와 지원 디스크 쉘프 내에 있는 디스크를 포함하는 구성으로 제공됩니다. 이 구성은 SSD 또는 SAS 드라이브와 함께 제공됩니다.

> 디스크 드라이브 부품 번호는 구입하려는 디스크의 크기 및 폼 팩터에 따라 다릅니다. 추가 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오.

다음 표에는 NetApp Hardware Universe에서 제공되는 각 쉘프 유형과 지원되는 드라이브가 나와 있습니다. Hardware Universe 링크를 따라 사용 중인 ONTAP 버전을 선택한 다음 쉘프 유형을 선택합니다. 쉘프 이미지에서 지원 드라이브를 클릭하여 특정 버전의 ONTAP 및 디스크 쉘프에서 지원되는 드라이브를 확인합니다.

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DE460C	E-X5730A-DM-0E-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE224C	E-X5721A-DM-0E-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE212C	E-X5723A-DM-0E-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

NetApp 소프트웨어 라이센스 옵션

NetApp FAS를 참조하십시오

다음 표에는 NetApp FAS 소프트웨어 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp 소프트웨어 라이센스	부품 번호	기술 사양
기본 클러스터 라이센스	라이센스 정보에 대한 자세한 내용은 NetApp 세일즈 팀에 문의하십시오.	

E-Series 스토리지

다음 표에는 E-Series 소프트웨어 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp 소프트웨어 라이센스	부품 번호	기술 사양
표준 피처	라이센스 정보에 대한 자세한 내용은 NetApp 세일즈 팀에 문의하십시오.	
프리미엄 기능		

NetApp 지원 라이센스 옵션

SupportEdge Premium 라이센스는 필수이며, 이러한 라이센스의 부품 번호는 FlexPod Express 설계에서 선택한 옵션에 따라 달라집니다.

NetApp FAS를 참조하십시오

다음 표에는 NetApp FAS에 대한 NetApp 지원 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp Support 라이센스	부품 번호	기술 사양
SupportEdge Premium4 운영 시간, 월:36	CS-O2-4시간	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"

E-Series 스토리지

다음 표에는 E-Series 스토리지에 대한 NetApp 지원 라이센스 옵션이 나와 있습니다.

NetApp Support 라이센스	부품 번호	기술 사양
하드웨어 지원 프리미엄 4시간 현장 지원, 월:36	SVC-O2-4HR-E	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"
소프트웨어 지원	SW-SSP-O2-4HR-E	
초기 설치	SVC - INST-O2-4HR-E	

전원 및 케이블 연결 요구 사항

이 섹션에서는 FlexPod 익스프레스 설계의 전원 및 최소 케이블 연결 요구 사항에 대해 설명합니다.

전원 요구 사항

전원 요구 사항은 미국 을 기준으로 합니다 AC 전원을 사용하고 있다고 가정합니다. 다른 국가의 전력 요구 사항은 다를 수 있습니다. DC(직류) 전원 옵션은 대부분의 구성 요소에 사용할 수도 있습니다. 필요한 최대 전력 및 기타 자세한 전력 정보에 대한 자세한 내용은 각 하드웨어 구성 요소에 대한 자세한 기술 사양을 참조하십시오.

Cisco UCS 전원 데이터에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS 전원 계산기".

다음 표에는 장치당 필요한 전원 포트가 나와 있습니다.

Cisco Nexus 스위치	전원 케이블이 필요합니다
Cisco Nexus 3048	각 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치당 C13/C14 전원 케이블 2개
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	각 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치당 C13/C14 전원 케이블 2개
Cisco Nexus 9396	각 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치당 C13/C14 전원 케이블 2개

Cisco UCS 섀시	전원 케이블이 필요합니다
Cisco UCS 5108	cab-US515P-C19-US/cab-US520-C19-US(각 Cisco UCS 섀시당 US515P-C19-US) 2개

Cisco UCS B-Series 서버	전원 케이블이 필요합니다
Cisco UCS B200 M4	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다
Cisco UCS B420 M4	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다
Cisco UCS B200 M5	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다
Cisco UCS B480 M5	N/A; 블레이드 서버는 섀시에 의해 구동됩니다

Cisco UCS C-Series 서버	전원 포트가 필요합니다
Cisco UCS C220 M4	각 Cisco UCS 서버당 C13/C14 전원 케이블 2개
Cisco UCS C240 M4	
Cisco UCS C460 M4 Cisco UCS C220 M5 Cisco UCS C240 M5 Cisco UCS C480 M5	

NetApp FAS 컨트롤러	필요한 전원 포트**(HA** 쌍당**)**
FAS2554	C13/C14 2개
FAS2552	C13/C14 2개
FAS2520	C13/C14 2개
FAS8020	C13/C14 2개

E-Series 컨트롤러	필요한 전원 포트**(HA** 쌍당**)**
E2824	C14/C20 2개

NetApp FAS 디스크 쉘프	전원 포트가 필요합니다
DS212C	C13/C14 2개
DS224C	C13/C14 2개
DS460C	C13/C14 2개
DS2246	C13/C14 2개

NetApp FAS 디스크 쉘프	전원 포트가 필요합니다
DS4246	C13/C14 4개

E-Series 디스크 쉘프	전원 포트가 필요합니다
DE460C	C14/C20 2개
DE224C	C14/C20 2개
DE212C	C14/C20 2개

최소 케이블 요구 사항

이 섹션에서는 FlexPod Express 설계의 최소 케이블 요구 사항에 대해 설명합니다. 대부분의 FlexPod 구현에는 추가 케이블이 필요하지만 구축 크기와 범위에 따라 달라질 수 있습니다.

다음 표에는 각 장치에 필요한 최소 케이블 수가 나열되어 있습니다.

Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치	케이블이 필요합니다
Cisco Nexus 31108	스위치당 10GbE 파이버 또는 Twinax 케이블 2개 이상
Cisco Nexus 3172PQ	
Cisco Nexus 3048	
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	
Cisco Nexus 9396	
DS212C	
DS2246	SAS 케이블 수는 디스크 쉘프의 특정 구성에 따라 달라집니다
DS460C	
DS224C	
DS4246	
E2800	• 컨트롤러당 관리용 1GbE(기가비트 이더넷) 케이블 1개 이상 • 속도 요구 사항과 일치하는 컨트롤러(iSCSI의 경우) 또는 FC 케이블 2개 당 최소 2개의 10GbE 케이블
DE460C	디스크 쉘프당 미니 SAS HD 케이블 2개
DE224C	디스크 쉘프당 미니 SAS HD 케이블 2개
DE212C	디스크 쉘프당 미니 SAS HD 케이블 2개

기술 사양 및 참조 자료

이 섹션에서는 각 FlexPod Express 구성 요소에 대한 중요한 추가 기술 사양에 대해 설명합니다.

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버

다음 표에는 Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco UCS B200 M4**	**Cisco UCS B420 M4**	**Cisco UCS B200 M5**
프로세서 지원	인텔 제온 E5-2600	인텔 제온 E5-4600	인텔 제온 스케일러블 프로세서
최대 메모리 용량	DIMM 24개로 최대 768GB 지원	최대 3TB의 DIMM 48개	최대 3072GB의 DIMM 24개
메모리 크기 및 속도	32GB DDR4, 2133MHz	64GB DDR4, 2400MHz	16GB, 32GB, 64GB 및 128GB DDR4, 2666MHz
SAN 부팅 지원	예	예	예
메자닌 I/O 어댑터 슬롯	2	3	2, 전면 및 후면, GPU 지원 포함
I/O 최대 처리량	80Gbps	160Gbps	80Gbps

Cisco UCS C-Series 랙 서버

다음 표에는 Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco UCS C220 M4**	**Cisco UCS C240 M4**	**Cisco UCS C460 M4**	**Cisco UCS C220 M5**
프로세서 지원	Intel E5-2600 시리즈 1개 또는 2개	Intel Xeon E5-2600 시리즈 1개 또는 2개	Intel Xeon E7-4800/8800 시리즈 2개 또는 4개	인텔 제온 스케일러블 프로세서(1 또는 2)
최대 메모리 용량	1.5Gb	1.5TB	6TB	3072GB
PCIe 슬롯	2	6	10	2
폼 팩터	1RU	2RU	4RU	1RU

다음 표에는 Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco UCS** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS C220 M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
Cisco UCS C240 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/datasheet-c78-732455.html
Cisco UCS C460 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c460-m4-rack-server/datasheet-c78-730907.html
Cisco UCS C220 M5	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m5-sff-specsheet.pdf

Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치

다음 표에는 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus 3048**	**Cisco Nexus 3524)**를 참조하십시오	**Cisco Nexus 31108**	**Cisco Nexus 3172PQ**
폼 팩터	1RU	1RU	1RU	1RU
최대 1Gbps 포트	48	24	48(10/40/100Gbps)	72 1/10GbE 포트 또는 48 1/10GbE 및 6개의 40GbE 포트
전달 속도	132Mbps	360Mbps	1.2Bpps	1Bpps
점보 프레임 지원	예	예	예	예

다음 표에는 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 옵션에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 31108	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3048	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ-XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3548 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3548	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html

다음 표에는 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus 9396**	**Cisco Nexus 9372**
폼 팩터	2RU	1RU
최대 포트 수	60	54
10Gbps SFP+ 업링크 포트	48	48

다음 표에는 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 옵션 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 9396	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Cisco Nexus 9372	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Nexus 9396X	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283

NetApp FAS 스토리지 컨트롤러

다음 표에는 최신 NetApp FAS 스토리지 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

현재 부품	**FAS2620**	**FAS2650**
구성	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	4U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	1440TB	1243TB
내부 드라이브	12	24
최대 드라이브 수(내부 및 외부)	144	144
최대 볼륨 크기입니다	100TB	
최대 애그리게이트 크기입니다	4TB	
최대 LUN 수입니다	컨트롤러당 2,048개	
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI, FC, FCoE, NFS 및 CIFS를 지원합니다	
최대 NetApp FlexVol 볼륨 수입니다	컨트롤러당 1,000개	
최대 NetApp 스냅샷 복사본 수	컨트롤러당 255,000개	
최대 NetApp Flash Pool 지능형 데이터 캐싱	24TB	

FAS 스토리지 컨트롤러 옵션에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "FAS 모델" 섹션을 Hardware Universe 참조하십시오. AFF의 경우 를 참조하십시오 섹션을 참조하십시오.

다음 표에는 FAS8020 컨트롤러 시스템의 특성이 나와 있습니다.

구성 요소	**FAS8020**
구성	3U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	2880TB
최대 드라이브 수입니다	480
최대 볼륨 크기입니다	70TB
최대 애그리게이트 크기입니다	324TB
최대 LUN 수입니다	컨트롤러당 8,192개

구성 요소	**FAS8020**
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI, FC, NFS 및 CIFS를 지원합니다
최대 FlexVol 볼륨 수입니다	컨트롤러당 1,000개
최대 스냅샷 복사본 수	컨트롤러당 255,000개
최대 NetApp Flash Cache 지능형 데이터 캐싱	3TB
최대 Flash Pool 데이터 캐싱	24TB

다음 표에는 NetApp 스토리지 컨트롤러에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	스토리지 컨트롤러 데이터시트입니다
FAS2600 시리즈	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2500 시리즈	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8000 시리즈	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

NetApp FAS 이더넷 어댑터

다음 표에는 NetApp FAS 10GbE 어댑터가 나와 있습니다.

구성 요소	**X1117A-R6**
포트 수입니다	2
어댑터 유형입니다	파이버가 있는 SFP+

X1117A-R6 SFP+ 어댑터는 FAS8000 시리즈 컨트롤러에서 지원됩니다.

FAS2600 및 FAS2500 시리즈 스토리지 시스템에는 온보드 10GbE 포트가 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 10GbE 어댑터 데이터시트".

> AFF 또는 FAS 모델에 따른 어댑터 세부 정보는 를 참조하십시오 "어댑터 섹션을 참조하십시오" Hardware Universe에서

NetApp FAS 디스크 쉘프

다음 표에는 현재 NetApp FAS 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	**DS460C**	**DS224C**	**DS212C**	**DS2246**	**DS4246**
폼 팩터	4RU	2RU	2RU	2RU	4RU
엔클로저당 드라이브 수	60	24	12	24	24
드라이브 폼 팩터	3.5" 대형 폼 팩터	2.5" 소형 폼 팩터	3.5" 대형 폼 팩터	2.5" 소형 폼 팩터	3.5" 대형 폼 팩터
쉘프 I/O 모듈	이중 IOM12 모듈	이중 IOM12 모듈	이중 IOM12 모듈	이중 IOM6 모듈	이중 IOM6 모듈

자세한 내용은 NetApp 디스크 쉘프 데이터시트를 참조하십시오.

> 디스크 쉘프에 대한 자세한 내용은 NetApp Hardware Universe를 참조하십시오 "디스크 쉘프 섹션을 참조하십시오".

NetApp FAS 디스크 드라이브

NetApp 디스크의 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 디스크 용량, 디스크 RPM, 지원 컨트롤러 및 Data ONTAP 버전 요구사항이 포함되며 의 드라이브 섹션에 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

E-Series 스토리지 컨트롤러

다음 표에는 현재 E-Series 스토리지 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

현재 부품	**E2812**	**E2824**	**E2860**
구성	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	4U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	1800TB	1756.8TB	1800TB
내부 드라이브	12	24	60
최대 드라이브 수(내부 및 외부)	180도		
최대 SSD	120		
디스크 풀 볼륨의 최대 볼륨 크기입니다	1024TB		
최대 디스크 풀	20		
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI 및 FC		
최대 볼륨 수입니다	512		

다음 표에는 현재 E-Series 스토리지 컨트롤러에 대한 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	스토리지 컨트롤러 데이터시트입니다
E2800	http://www.netapp.com/us/media/ds-3805.pdf

E-Series 어댑터

다음 표에는 E-Series 어댑터가 나와 있습니다.

구성 요소	**X-56023-00-0E-C**	**X-56025-00-0E-C**	**X-56027-00-0E-C**	**X-56024-00-0E-C**	**X-56026-00-0E-C**
포트 수입니다	2	4	4	2	2
어댑터 유형입니다	10Gb Base-T	16G FC 및 10GbE iSCSI	SAS를 참조하십시오	16G FC 및 10GbE iSCSI	SAS를 참조하십시오

E-Series 디스크 쉘프

다음 표에는 E-Series 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다.

구성 요소	DE212C	DE224C	DE460C
폼 팩터	2RU	2RU	4RU
엔클로저당 드라이브 수	12	24	60
드라이브 폼 팩터	2.5" 소형 폼 팩터 3.5"	2.5인치	2.5" 소형 폼 팩터 3.5"
쉘프 I/O 모듈	IOM12를 참조하십시오	IOM12를 참조하십시오	IOM12를 참조하십시오

E-Series 디스크 드라이브

NetApp 디스크 드라이브의 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 디스크 용량, 디스크 RPM, 지원 컨트롤러 및 SANtricity 버전 요구 사항이 포함되며 의 드라이브 섹션에 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

이전 아키텍처 및 장비

FlexPod은 고객이 현재 Cisco 및 NetApp에서 판매하기 위한 기존 장비와 새로운 장비를 모두 사용할 수 있는 유연한 솔루션입니다. Cisco와 NetApp의 특정 장비 모델이 수명 종료를 지정하는 경우도 있습니다.

이러한 장비 모델은 더 이상 사용할 수 없지만, 판매 종료 날짜 이전에 이러한 모델 중 하나를 구매한 고객은 FlexPod 구성에서 해당 장비를 사용할 수 있습니다.

또한 FlexPod 익스프레스 아키텍처는 Cisco와 NetApp의 최신 하드웨어 및 소프트웨어를 FlexPod 익스프레스 솔루션에 소개할 수 있도록 정기적으로 업데이트됩니다. 이 섹션에는 이전에 사용된 FlexPod Express 아키텍처와 하드웨어가 나열되어 있습니다.

이전의 FlexPod Express 아키텍처

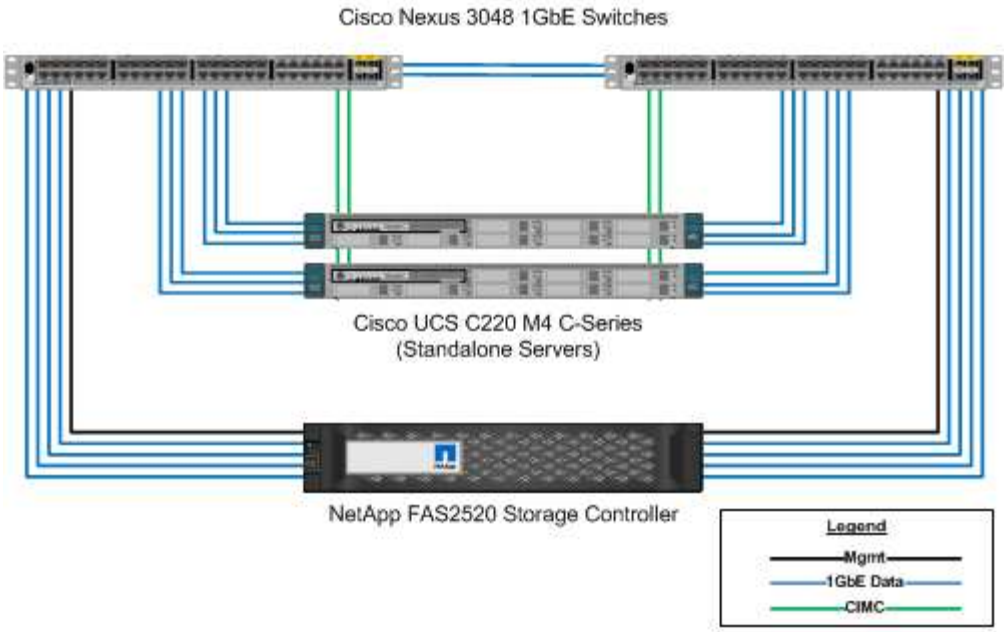
이 섹션에서는 이전 FlexPod Express 아키텍처에 대해 설명합니다.

FlexPod Express 소형 및 중형 구성

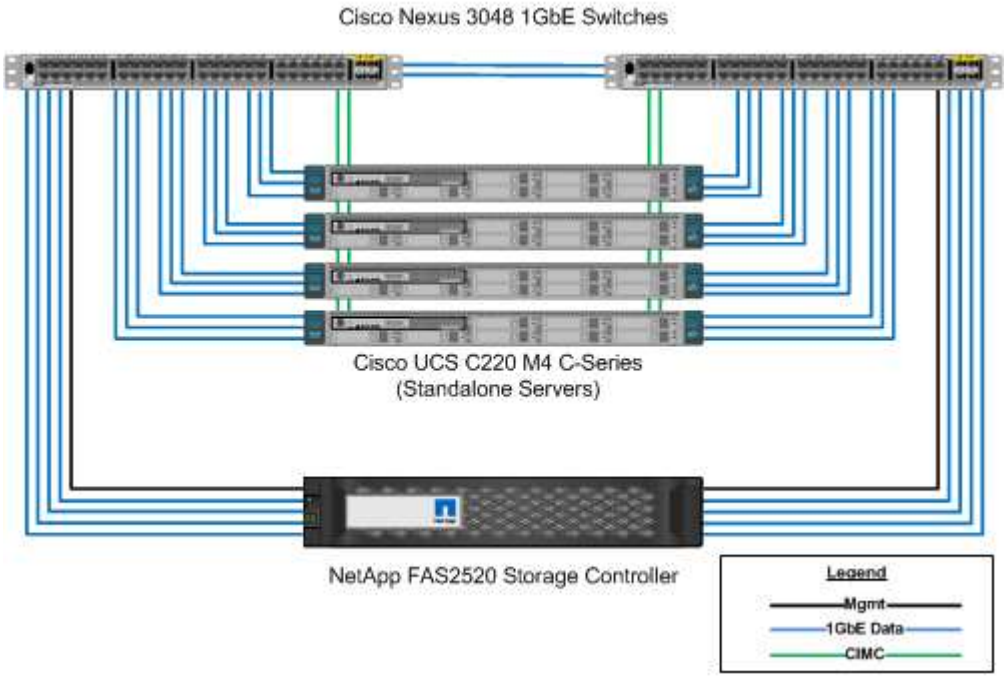
FlexPod Express 소형 및 중형 구성에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.

- 이중 구성의 Cisco Nexus 3048 스위치 2개
- 최소 2개의 Cisco UCS C-Series 랙 마운트 서버
- HA 쌍 구성에서 FAS2200 또는 FAS2500 시리즈 컨트롤러 2개

다음 그림에서는 FlexPod Express 소형 구성을 보여 줍니다.



다음 그림에서는 FlexPod Express 중형 구성을 보여 줍니다.



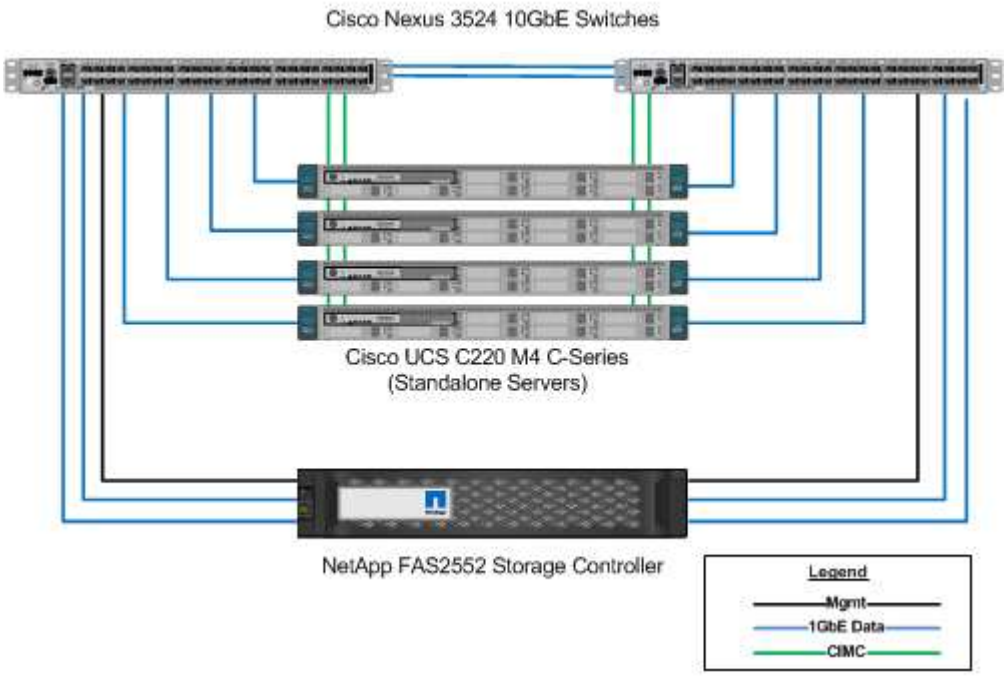
FlexPod Express 대형 구성

FlexPod Express 대형 구성에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.

- 이중 구성의 Cisco Nexus 3500 시리즈 또는 Cisco Nexus 9300 시리즈 스위치 2개
- 최소 2개의 Cisco UCS C-Series 랙 마운트 서버
- HA 쌍 구성에서 FAS2552, FAS2554 또는 FAS8020 컨트롤러 2개(컨트롤러당 10GbE 포트 2개 필요)

- 지원되는 디스크 유형이 포함된 NetApp 디스크 쉘프 1개(FAS8020을 사용하는 경우)

다음 그림에서는 FlexPod Express 대규모 구성을 보여 줍니다.



이전의 **FlexPod Express** 검증 아키텍처

이전 FlexPod Express 검증 아키텍처는 계속 지원됩니다. 아키텍처 및 구축 문서는 다음과 같습니다.

- "FlexPod Express with Cisco UCS C-Series 및 NetApp FAS2500 시리즈"
- "VMware vSphere 6.0을 사용하는 FlexPod Express: 소규모 및 중간 규모 구성"
- "VMware vSphere 6.0을 사용하는 FlexPod Express: 대규모 구성"
- "Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V를 사용하는 FlexPod Express: 소규모 및 중간 규모 구성"
- "Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V를 사용하는 FlexPod Express: 대규모 구성"

이전 하드웨어

다음 표에는 이전 FlexPod Express 아키텍처에 사용된 하드웨어가 나와 있습니다.

이전 아키텍처에 사용된 하드웨어	기술 사양(사용 가능한 경우)
Cisco UCS C220 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/data_sheet_c78-700626.html
Cisco UCS C24 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706103.html
Cisco UCS C22 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706101.html

이전 아키텍처에 사용된 하드웨어	기술 사양(사용 가능한 경우)
Cisco UCS C240 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/data_sheet_c78-700629.html
Cisco UCS C260 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c260m2_specsheet.pdf
Cisco UCS C420 M3	http://www.cisco.com/en/US/products/ps12770/index.html
Cisco UCS C460 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/ps11587/spec_sheet_c17-662220.pdf
Cisco UCS B200 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/data_sheet_c78-700625.html
Cisco UCS B420 M3	해당 없음
Cisco UCS B22 M3	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b22m3_specsheet.pdf
Cisco Nexus 3524)를 참조하십시오	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-switch/index.html
FAS2240	
FAS2220	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
DS4243	해당 없음

레거시 장비

다음 표에는 NetApp 레거시 스토리지 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

스토리지 컨트롤러	**FAS** 부품 번호	기술 사양
FAS2520	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2552	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2554	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8020	선택한 개별 옵션을 기준으로 합니다	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

다음 표에는 NetApp FAS의 기존 디스크 쉘프 옵션이 나와 있습니다.

디스크 쉘프	부품 번호	기술 사양
DE1600	E-X5682A-DM-0E-R6-C	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE5600	E-X4041A-12-R6	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"
DE6600	X-48564-00-R6	"디스크 쉘프 기술 사양 NetApp Hardware Universe에서 지원되는 드라이브"

기존 **NetApp FAS** 컨트롤러

다음 표에는 레거시 NetApp FAS 컨트롤러 옵션이 나와 있습니다.

현재 부품	**FAS2554**	**FAS2552**	**FAS2520**
구성	4U 섀시 내 컨트롤러 2개	2U 섀시 내 컨트롤러 2개	2U 섀시 내 컨트롤러 2개
최대 기본 용량	576TB	509TB	336TB
내부 드라이브	24	24	12
최대 드라이브 수(내부 및 외부)	144	144	84
최대 볼륨 크기입니다	60TB		
최대 애그리게이트 크기입니다	120TB		
최대 LUN 수입니다	컨트롤러당 2,048개		
스토리지 네트워킹이 지원됩니다	iSCSI, FC, FCoE, NFS 및 CIFS를 지원합니다		iSCSI, NFS 및 CIFS를 지원합니다
최대 NetApp FlexVol 볼륨 수입니다	컨트롤러당 1,000개		
최대 NetApp 스냅샷 복사본 수	컨트롤러당 255,000개		

NetApp FAS 모델에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "FAS 모델 섹션" Hardware Universe에서

추가 정보

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서 및 웹 사이트를 참조하십시오.

- AFF and FAS 시스템 설명서 센터 를 참조하십시오

  "https://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- AFF 문서 리소스 페이지

  "https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx"

- FAS 스토리지 시스템 문서 리소스 페이지

  "https://www.netapp.com/us/documentation/fas-storage-systems.aspx"

- FlexPod

  "https://flexpod.com/"

- NetApp 설명서

  "https://docs.netapp.com"

FlexPod 데이터 센터 기술 사양

TR-4036: FlexPod 데이터 센터 기술 사양

Arvind Ramakrishnan, Jyh-shing Chen, NetApp

FlexPod 플랫폼은 Cisco UCS(Cisco Unified Computing System), Cisco Nexus 스위치 제품군, NetApp 스토리지 컨트롤러(AFF, ASA 또는 FAS 시스템)를 기반으로 사전 설계되며 모범 사례 데이터 센터 아키텍처를 제공합니다.

FlexPod는 다양한 가상화 하이퍼바이저 및 베어 메탈 운영 체제 및 엔터프라이즈 워크로드를 실행하는 데 적합한 플랫폼입니다. FlexPod는 기본 구성뿐만 아니라 다양한 사용 사례와 요구사항에 맞게 사이징 및 최적화할 수 있는 유연성도 제공합니다.

> 전체 FlexPod 구성을 주문하기 전에 를 참조하십시오 "FlexPod 통합 인프라" 최신 버전의 기술 사양을 보려면 netapp.com 페이지를 참조하십시오.

"다음: FlexPod 플랫폼."

FlexPod 플랫폼

FlexPod 플랫폼에는 2가지 플랫폼이 있습니다.

- * FlexPod 데이터 센터. * 이 플랫폼은 워크로드 엔터프라이즈 애플리케이션, 가상화, 가상 데스크톱 인프라(VDI), 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 워크로드에 적합한 대규모 확장형 가상 데이터 센터 인프라입니다.
- * FlexPod 익스프레스. * 이 플랫폼은 원격 사무소 및 에지 사용 사례를 대상으로 하는 소형 통합 인프라입니다. FlexPod Express에는 에 나와 있는 고유 사양이 있습니다 "FlexPod 익스프레스 기술 사양"

이 문서에서는 FlexPod 데이터 센터 플랫폼의 기술 사양을 제공합니다.

FlexPod 규칙

FlexPod 설계는 다양한 구성 요소와 소프트웨어 버전을 포함하는 유연한 인프라를 지원합니다.

규칙 집합을 사용하여 유효한 FlexPod 구성을 빌드하거나 어셈블합니다. 이 문서에 나와 있는 숫자와 규칙은 FlexPod 구성에 대한 최소 요구 사항입니다. 또한 포함된 제품군에서도 다양한 환경과 사용 사례에 맞게 확장할 수 있습니다.

지원되는 구성과 검증된 **FlexPod** 구성 비교

FlexPod 아키텍처는 이 문서에 설명된 규칙 집합에 의해 정의됩니다. 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어 구성은 에서 지원해야 합니다 "Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 호환성 목록" 및.

CVD(Cisco Validated Design) 또는 NVA(NetApp Verified Architecture)는 각각 가능한 FlexPod 구성입니다. Cisco와 NetApp은 이러한 구성 조합을 문서화하고 광범위한 엔드 투 엔드 테스트를 통해 이러한 조합을 검증합니다. 이 문서의 지침을 따르고 모든 구성 요소가 Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 호환성 목록 및 NetApp에서 호환되는 것으로 나열된 경우, 이러한 구성에서 벗어난 FlexPod 구축이 완전히 지원됩니다 "IMT".

예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 및 구성이 본 문서에 정의된 지침을 충족하는 경우 스토리지 컨트롤러 또는 Cisco UCS 서버를 더 추가하고 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

NetApp ONTAP를 참조하십시오

NetApp ONTAP 소프트웨어는 모든 NetApp FAS, AFF 및 AFF ASA(All SAN Array) 시스템에 설치됩니다. FlexPod는 ONTAP 소프트웨어를 통해 검증되었으며 무중단 운영, 무중단 업그레이드 및 민첩한 데이터 인프라를 지원하는 확장성이 뛰어난 스토리지 아키텍처를 제공합니다.

ONTAP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 데이터 관리 소프트웨어" 제품 페이지.

Cisco Nexus 스위칭 운영 모드

특정 FlexPod 구축의 스위칭 구성 요소로 다양한 Cisco Nexus 제품을 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션의 대부분은 기존 Cisco Nexus OS 또는 NX-OS 소프트웨어를 활용합니다. Cisco Nexus 스위치 제품군은 제품 라인 내에서 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 이 문서의 뒷부분에서 자세히 설명합니다.

소프트웨어 정의 네트워킹 분야에서 Cisco가 제공하는 서비스를 ACI(Application Centric Infrastructure)라고 합니다. 패브릭 모드라고도 하는 ACI 모드를 지원하는 Cisco Nexus 9300 시리즈는 Cisco Nexus 9300 시리즈입니다. 이러한 스위치는 NX-OS 또는 독립 실행형 모드로도 구축할 수 있습니다.

Cisco ACI는 특정 애플리케이션의 요구사항에 중점을 둔 데이터 센터 구축을 대상으로 합니다. 애플리케이션은 일련의 프로파일과 계약을 통해 인스턴스화되며, 이를 통해 호스트 또는 가상 머신(VM)과의 접속이 네트워크를 통해 스토리지까지 모두 가능합니다.

FlexPod는 Cisco Nexus 스위치의 두 가지 운영 모드에서 검증되었습니다. ACI 및 NX-OS 모드에 대한 자세한 내용은 다음 Cisco 페이지를 참조하십시오.

- "Cisco 애플리케이션 중심 인프라"
- "Cisco NX-OS 소프트웨어"

최소 하드웨어 요구 사항

FlexPod 데이터 센터 구성에는 스위치, 패브릭 인터커넥트, 서버, NetApp 스토리지 컨트롤러를 비롯한 최소 하드웨어 요구사항이 있습니다.

Cisco UCS 서버를 사용해야 합니다. 검증된 설계에는 C-Series 서버와 B-Series 서버가 모두 사용되었습니다. Cisco Nexus Fabric Extender(FEX)는 C-Series 서버에서 선택 사항입니다.

FlexPod 구성에는 다음과 같은 최소 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

- 이중 구성의 Cisco Nexus 스위치 2개 이 구성은 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈의 이중 스위치 2개로 구성될 수 있습니다. 두 스위치는 동일한 모델이어야 하며 동일한 작동 모드로 구성해야 합니다.

  ACI 아키텍처를 구축할 경우 다음과 같은 추가 요구 사항을 준수해야 합니다.

  - Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치를 스파인 토폴로지에 구축합니다.
  - 세 개의 Cisco APIC(Application Policy Infrastructure Controller)를 사용합니다.
- 이중 구성의 Cisco UCS 6200, 6300 또는 6400 Series Fabric Interconnect 2개.
- Cisco UCS 서버:
  - 이 솔루션이 B 시리즈 서버를 사용하는 경우 Cisco UCS 5108 B 시리즈 블레이드 서버 섀시 1개와 Cisco UCS B 시리즈 블레이드 서버 2개, 2104, 2204/8, 2408 또는 2304 I/O 모듈(IOM) 2개.
  - 솔루션이 C-Series 서버를 사용하는 경우 Cisco UCS C-Series 랙 서버 2대가 사용됩니다.

    Cisco UCS C-Series 랙 서버를 더 많이 구축할 경우 2232PP FEX 모듈 쌍을 선택할 수 있습니다. 하지만 2232PP 는 하드웨어 요구 사항이 아닙니다.
- 고가용성(HA) 쌍 구성에서 2개의 NetApp 스토리지 컨트롤러:

  이 구성은 지원되는 모든 NetApp FAS, AFF 또는 ASA 시리즈 스토리지 컨트롤러로 구성될 수 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 지원되는 FAS, AFF 및 ASA 컨트롤러 모델의 최신 목록을 제공하는 애플리케이션입니다.

  - HA 구성을 사용하려면 데이터 액세스를 위해 컨트롤러당 2개의 이중 인터페이스가 필요합니다. 인터페이스는 FCoE, FC 또는 10/25/100Gb 이더넷(GbE)일 수 있습니다.
  - 솔루션이 NetApp ONTAP를 사용하는 경우 NetApp에서 승인한 클러스터 인터커넥트 토폴로지가 필요합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "스위치" 탭을 Hardware Universe 클릭합니다.
  - 솔루션이 ONTAP를 사용하는 경우 데이터 액세스를 위해 컨트롤러당 최소 2개의 추가 10/25/100GbE 포트가 필요합니다.
  - 2개의 노드가 있는 ONTAP 클러스터의 경우 스위치가 없는 2노드 클러스터를 구성할 수 있습니다.
  - 2개 이상의 노드가 있는 ONTAP 클러스터의 경우 클러스터 인터커넥트 스위치 쌍이 필요합니다.
- 지원되는 디스크 유형이 포함된 NetApp 디스크 쉘프 1개 의 쉘프 탭을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 지원되는 디스크 쉘프 모델의 최신 목록

최소 소프트웨어 요구 사항

FlexPod 구성에는 다음과 같은 최소 소프트웨어 요구 사항이 있습니다.

- NetApp ONTAP:
  - ONTAP 소프트웨어 버전은 ONTAP 9.1 이상이 필요합니다
- Cisco UCS Manager 릴리즈:
  - Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect — 2.2(8a)
  - Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect — 3.1(1e)
  - Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect — 4.0(1)
- Cisco Intersight 관리 모드:

    - Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect – 4.1(2)
- Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치의 경우 NX-OS 5.1.x를 포함한 Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리스 5.0(3)N1(1c) 이상
- Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치의 경우:
    - 4슬롯 섀시에는 Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리스 6.1(2) 이상이 필요합니다
    - 9슬롯 섀시에는 Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리스 5.2 이상이 필요합니다
    - 10슬롯 섀시에는 Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리즈 4.0 이상이 필요합니다
    - 18슬롯 섀시에는 Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리즈 4.1 이상이 필요합니다
- Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 경우 Cisco NX-OS 소프트웨어 릴리즈 6.1(2) 이상

> FlexPod 구성에 사용되는 소프트웨어가 NetApp에서 지원 및 목록에 있어야 합니다 "IMT". 일부 기능은 나열된 것보다 최신 소프트웨어 릴리스를 필요로 할 수 있습니다.

연결 요구 사항

FlexPod 구성에는 다음과 같은 연결 요구 사항이 있습니다.

- 모든 구성 요소를 사용하려면 별도의 100Mbps 이더넷/1Gb 이더넷 대역외 관리 네트워크가 필요합니다.
- 환경 전체에 점보 프레임 지원을 설정하는 것이 좋지만 필수는 아닙니다.
- Cisco UCS Fabric Interconnect 어플라이언스 포트는 iSCSI 및 NAS 연결에만 권장됩니다.
- 핵심 FlexPod 구성 요소 사이에 추가 장비를 배치할 수 없습니다.

업링크 연결:

- 가상 포트 채널(vPC)을 지원하려면 NetApp 스토리지 컨트롤러의 포트를 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈 스위치에 연결해야 합니다.
- VPC는 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈 스위치에서 NetApp 스토리지 컨트롤러로 필요합니다.
- VPC는 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈 스위치에서 패브릭 상호 연결까지 필요합니다.
- vPC에 대해 최소 2개의 연결이 필요합니다. 애플리케이션 로드 및 성능 요구사항에 따라 vPC 내의 연결 수를 늘릴 수 있습니다.

직접 연결:

- 패브릭 인터커넥트에 직접 연결된 NetApp 스토리지 컨트롤러 포트를 그룹화하여 포트 채널을 설정할 수 있습니다. VPC는 이 구성에서 지원되지 않습니다.
- FCoE 포트 채널은 엔드 투 엔드 FCoE 설계에 권장됩니다.

SAN 부팅:

- FlexPod 솔루션은 iSCSI, FC 또는 FCoE 프로토콜을 사용하여 SAN 부팅 아키텍처를 기반으로 설계되었습니다. SAN에서의 부팅 기술을 사용하면 데이터 센터 인프라에 가장 유연한 구성이 가능하며 각 인프라 구성 요소 내에서 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. SAN에서 부팅하는 것이 가장 효율적인 구성이지만 로컬 서버 스토리지에서 부팅하는 것은 유효하고 지원되는 구성입니다.
- FC를 통한 SAN 부팅 - NVMe는 지원되지 않습니다.

기타 요구 사항

FlexPod 아키텍처에는 다음과 같은 추가 상호 운용성 및 지원 관련 요구사항이 있습니다.

- 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소는 NetApp에서 지원 및 나열되어야 합니다 "IMT",및 Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 상호 운용성 매트릭스 툴에 액세스할 수 있습니다.
- 다음을 포함하여 모든 장비에 대해 유효한 지원 계약이 필요합니다.
  - Cisco 장비에 대한 Smart Net Total Care(SmartNet) 지원
  - NetApp 장비에 대한 SupportEdge Advisor 또는 SupportEdge Premium 지원

자세한 내용은 NetApp을 참조하십시오 "IMT".

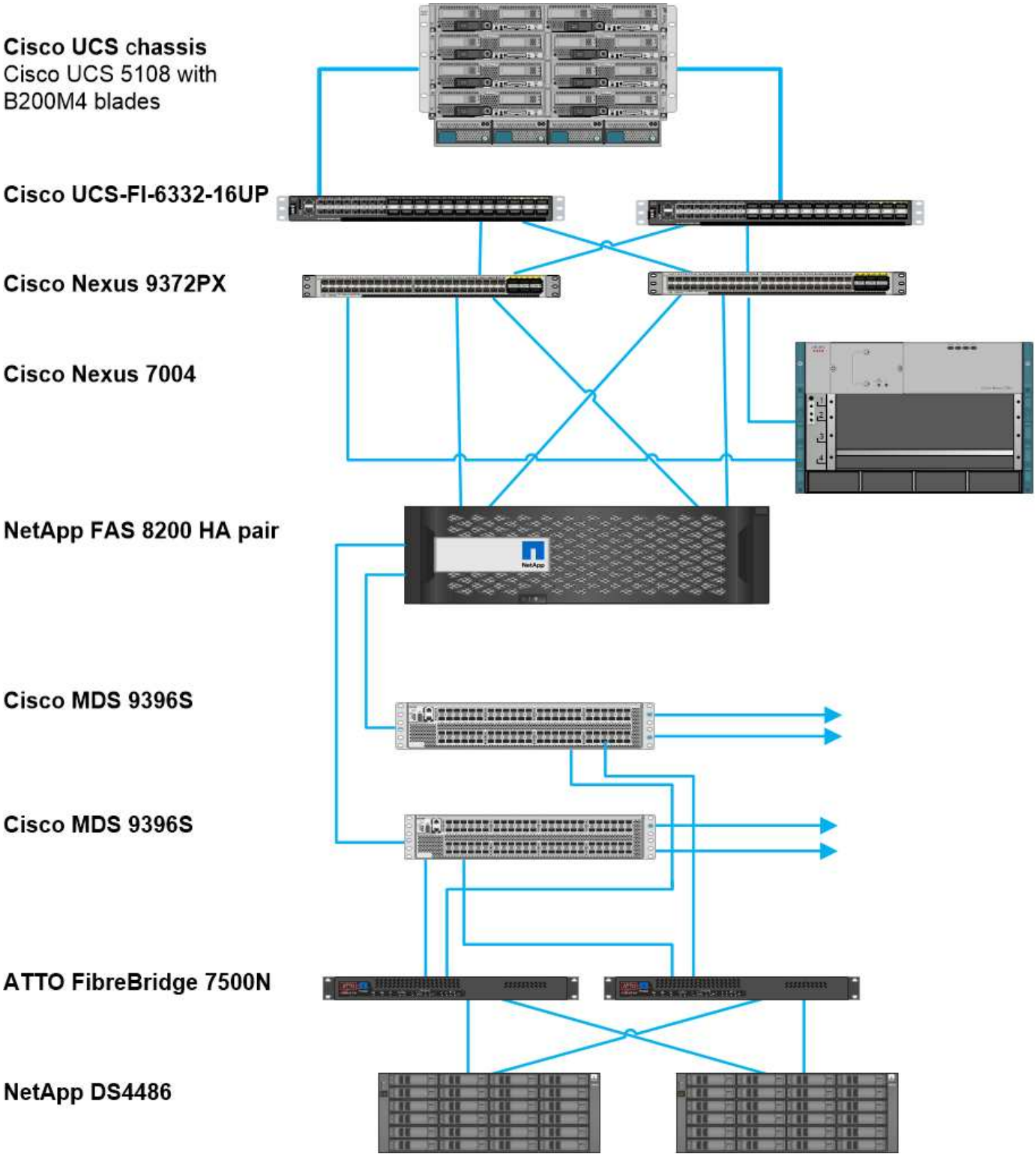
선택적 기능

NetApp은 FlexPod 데이터 센터 아키텍처를 한층 더 향상하기 위해 몇 가지 선택적 구성요소를 지원합니다. 선택적 구성 요소는 다음 하위 섹션에 설명되어 있습니다.

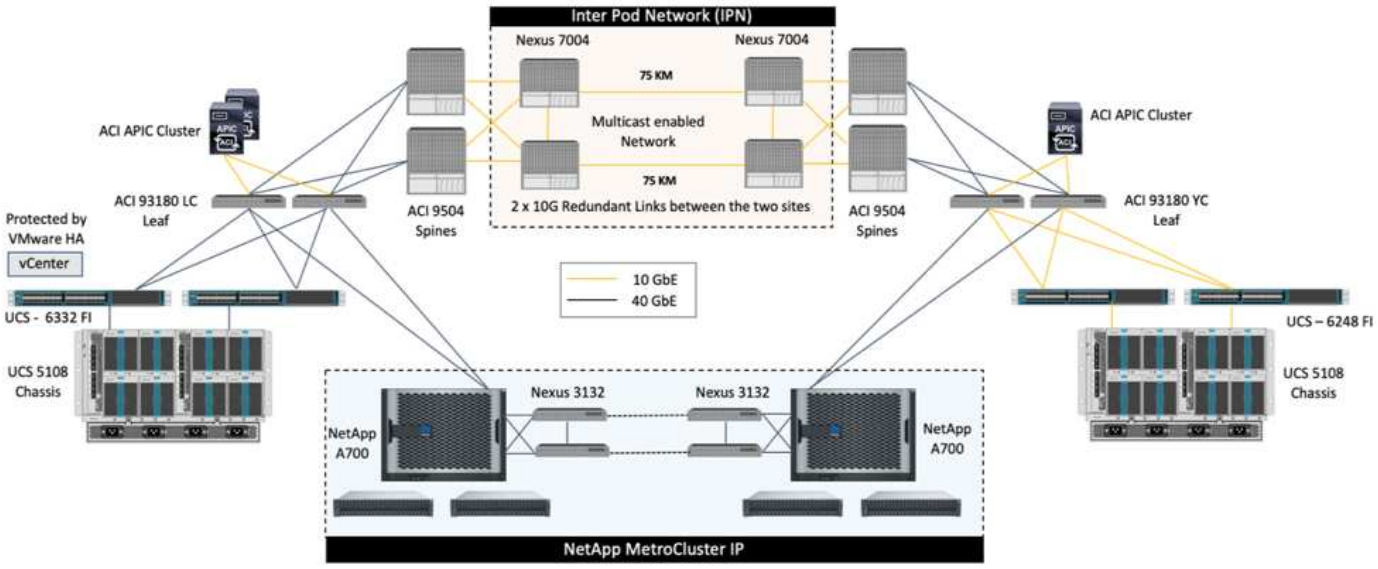
MetroCluster

FlexPod는 2노드 또는 4노드 클러스터 구성에서 지속적인 가용성을 제공하기 위해 두 가지 유형의 NetApp MetroCluster 소프트웨어를 지원합니다. MetroCluster은 중요한 워크로드를 위해 동기식 복제를 제공합니다. Cisco 스위칭과 연결된 이중 사이트 구성이 필요합니다. 사이트 간 최대 지원 거리는 MetroCluster FC의 경우 300km(186마일)이며 MetroCluster IP의 경우 700km(약 35마일)까지 증가합니다. 다음 그림에서는 각각 NetApp MetroCluster 아키텍처를 지원하는 FlexPod 데이터 센터와 NetApp MetroCluster IP 아키텍처를 지원하는 FlexPod 데이터 센터를 보여 줍니다.

다음 그림은 NetApp MetroCluster 아키텍처를 지원하는 FlexPod 데이터 센터를 보여 줍니다.

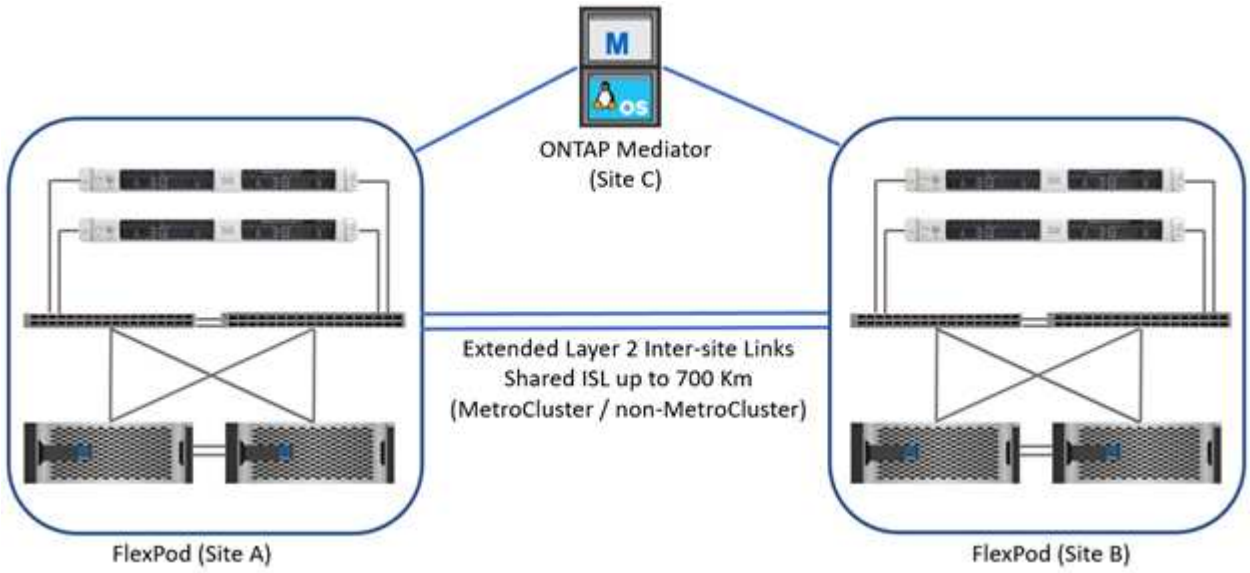


다음 그림은 NetApp MetroCluster IP 아키텍처를 지원하는 FlexPod 데이터 센터를 보여 줍니다.



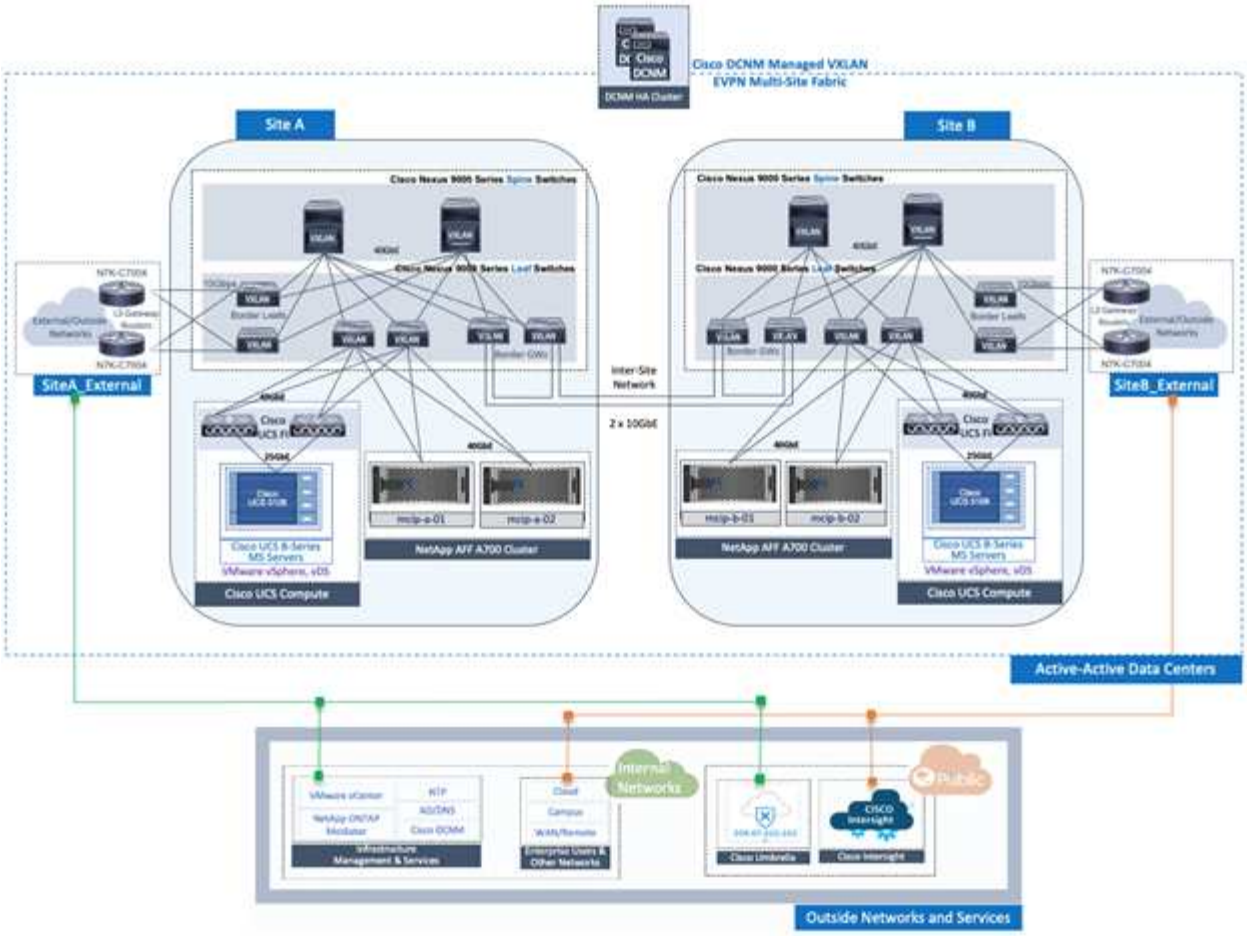
ONTAP 9.8부터 ONTAP 중재자를 세 번째 사이트에 배포하여 MetroCluster IP 솔루션을 모니터링하고 사이트 재해가 발생할 때 예상치 못한 자동 전환을 지원할 수 있습니다.

계층 2 사이트 간 연결이 확장된 FlexPod MetroCluster IP 솔루션 배포의 경우 다음 그림과 같이 네트워크 대역폭 및 스위치가 요구 사항을 충족하는 경우 ISL을 공유하고 MetroCluster 스위치를 호환되는 FlexPod IP 스위치로 사용하여 비용을 절감할 수 있습니다. ISL 공유 및 규정 준수 스위치가 있는 FlexPod MetroCluster IP 솔루션을 보여 줍니다.

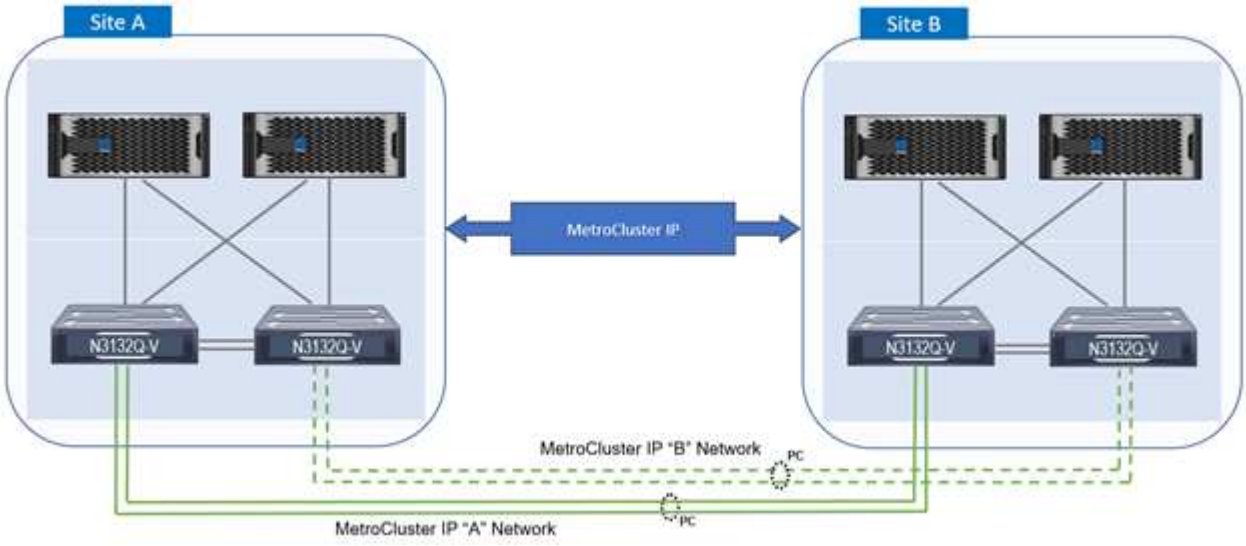


다음 두 그림에서는 VXLAN 멀티 사이트 패브릭 구축을 지원하는 FlexPod MetroCluster IP 솔루션을 위한 VXLAN 멀티 사이트 패브릭 및 MetroCluster IP 스토리지 패브릭을 보여 줍니다.

- FlexPod MetroCluster IP 솔루션용 VXLAN 멀티 사이트 패브릭



- FlexPod MetroCluster IP 솔루션용 MetroCluster IP 스토리지 패브릭



엔드 투 엔드 **FC-NVMe**

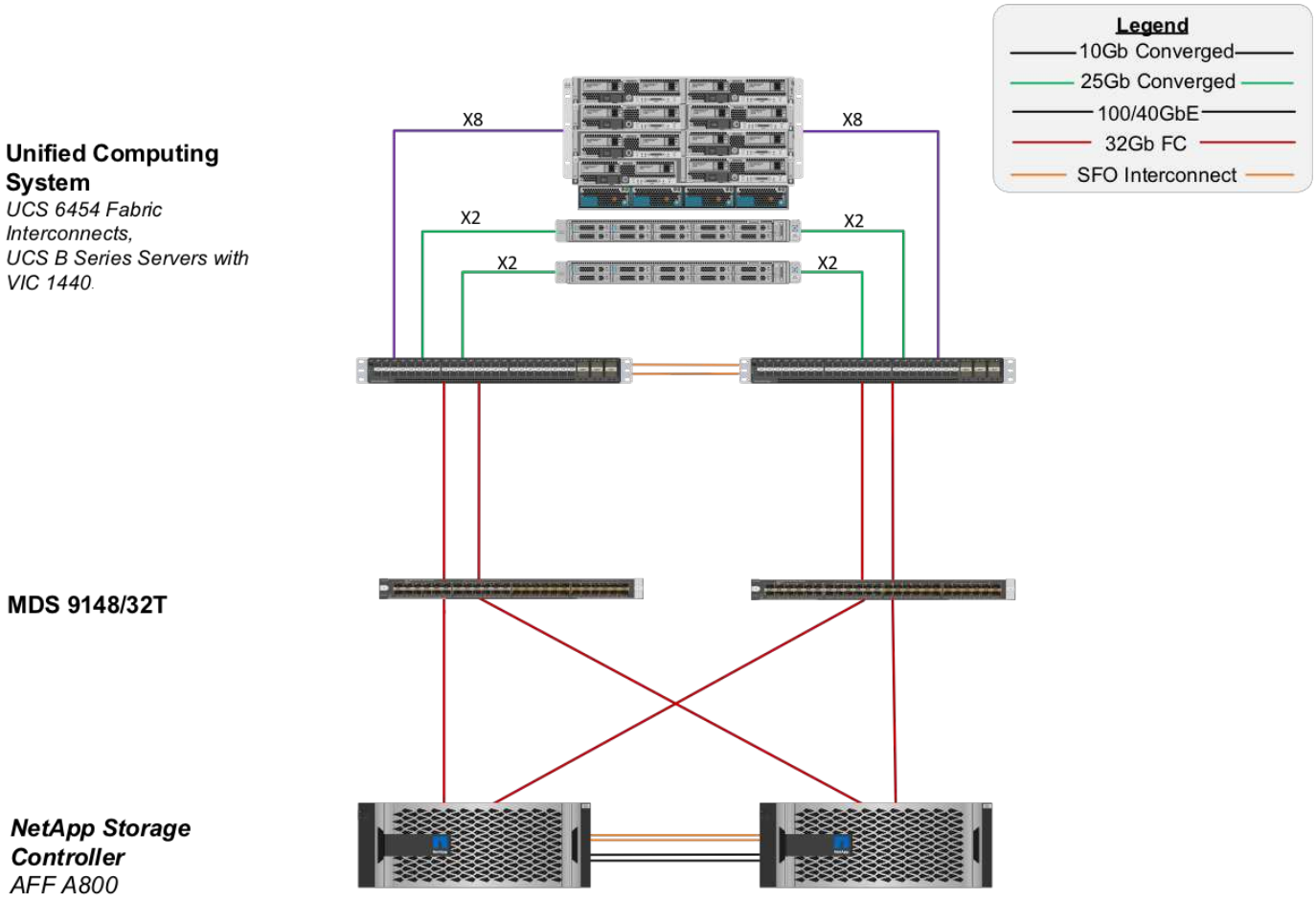
엔드 투 엔드 FC-NVMe는 고객의 기존 SAN 인프라를 실시간 애플리케이션으로 원활하게 확장하는 동시에 IOPS 및 처리량을 높이고 지연 시간을 단축합니다.

기존 32G FC SAN 전송을 사용하여 NVMe 및 SCSI 워크로드를 동시에 전송할 수 있습니다.

다음 그림에서는 Cisco MDS를 사용하는 FC용 FlexPod 데이터 센터를 보여 줍니다.

FlexPod 구성 및 성능 이점에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FlexPod용 엔드 투 엔드 NVMe 백서 소개"

ONTAP 구현에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "TR-4684: NVMe로 최신 SAN 구현 및 구성".



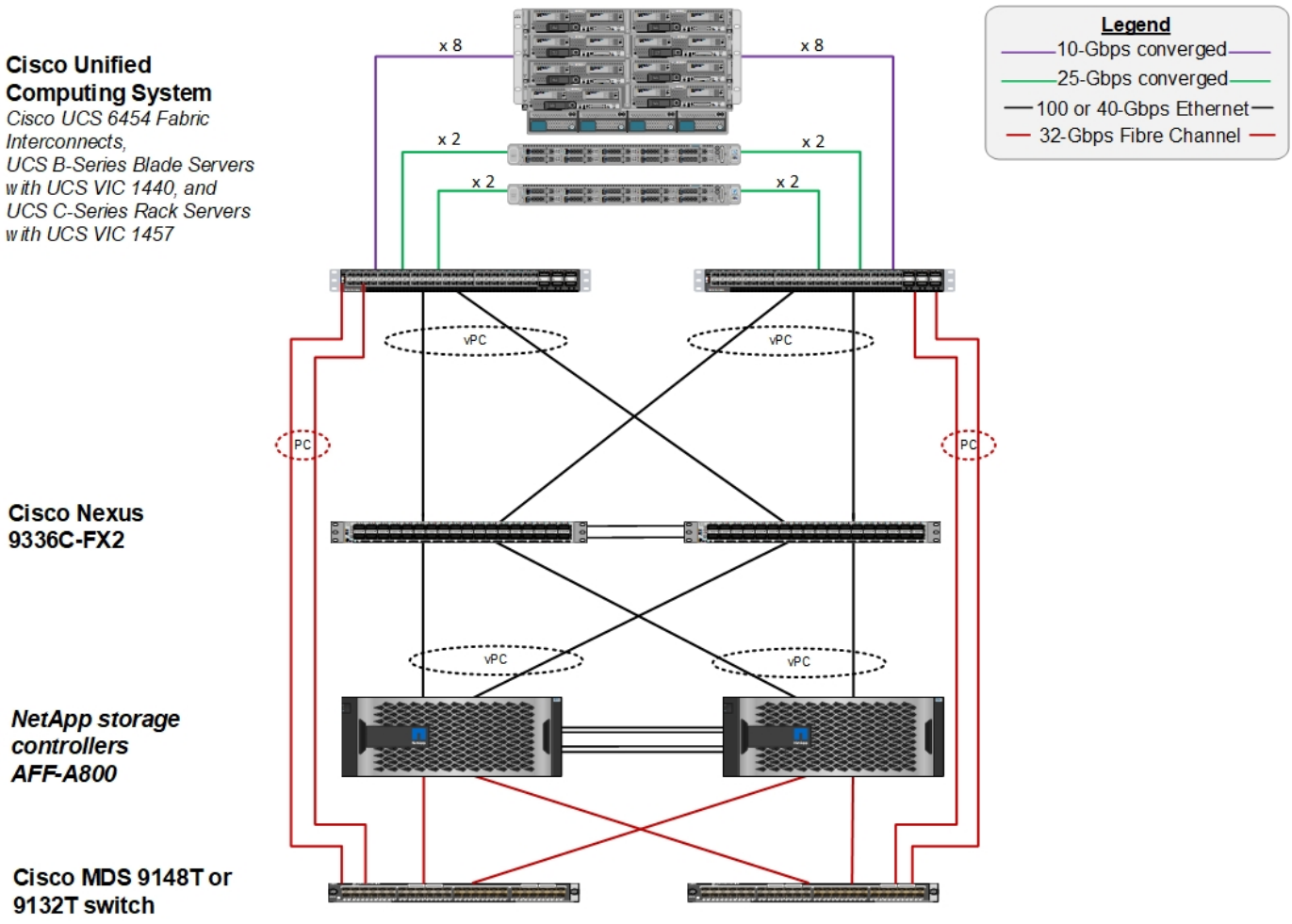
Cisco MDS를 통해 FC SAN 부팅

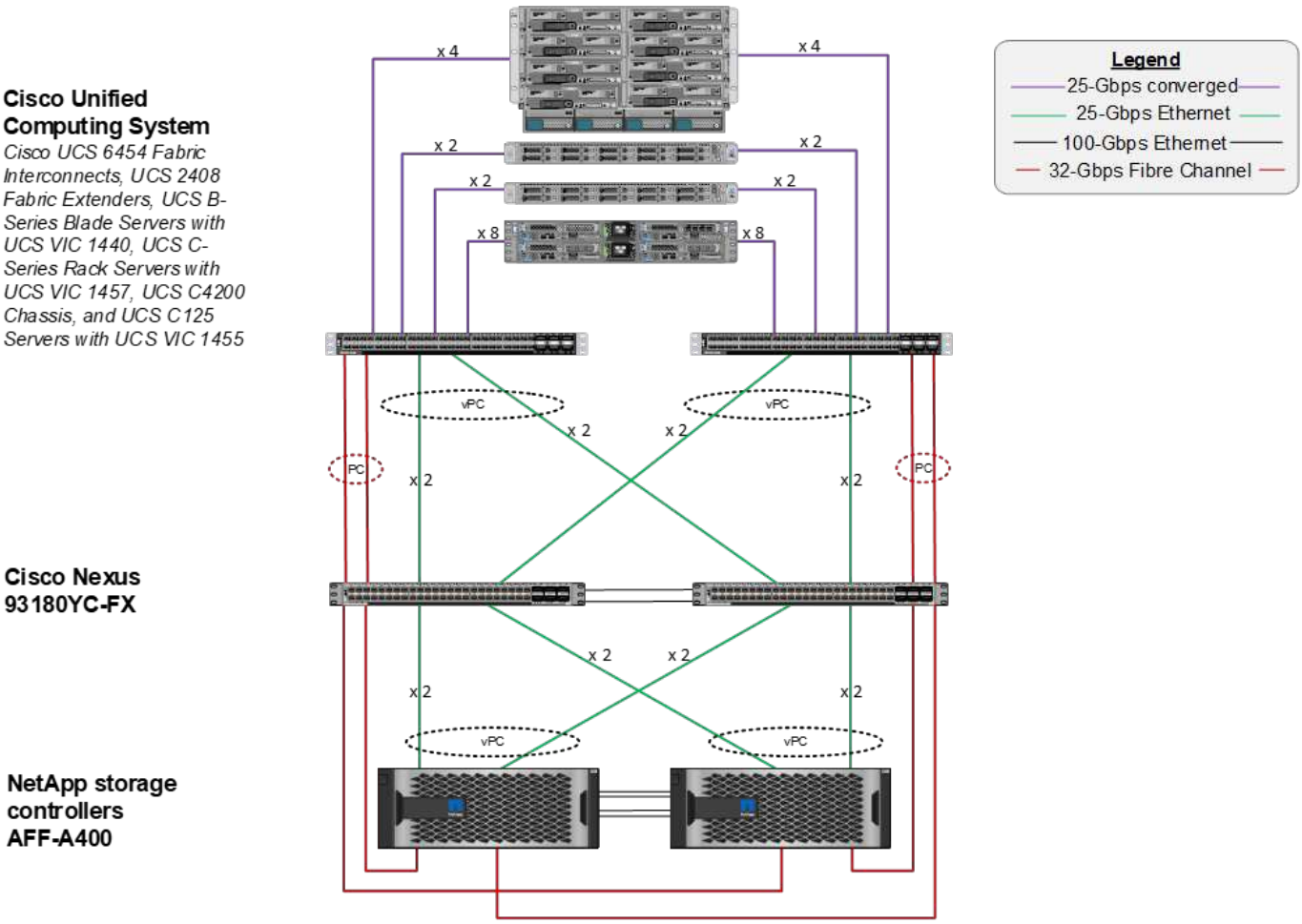
전용 SAN 네트워크를 사용하여 확장성을 증대하기 위해 FlexPod는 Cisco MDS 스위치를 통한 FC와 Cisco Nexus 93108TC-FX와 같은 FC 지원을 갖춘 Nexus 스위치를 지원합니다. Cisco MDS를 통한 FC SAN 부팅 옵션에는 다음과 같은 라이센스 및 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

- NetApp 스토리지 컨트롤러당 최소 2개의 FC 포트, 각 SAN 패브릭당 1개의 포트
- 각 NetApp 스토리지 컨트롤러에 대한 FC 라이센스
- NetApp에서 지원되는 Cisco MDS 스위치 및 펌웨어 버전입니다 "IMT"

MDS 기반 설계에 대한 자세한 지침은 CVD를 참조하십시오 "VMware vSphere 6.7U1 파이버 채널 및 iSCSI를 지원하는 FlexPod 데이터 센터 구축 가이드".

다음 그림은 MDS 연결을 지원하는 FC용 FlexPod 데이터 센터와 Cisco Nexus 93180YC-FX를 사용하는 FC용 FlexPod 데이터 센터의 예를 보여 줍니다.


Cisco Unified Computing System
Cisco UCS 6454 Fabric Interconnects,
UCS B-Series Blade Servers with UCS VIC 1440, and
UCS C-Series Rack Servers with UCS VIC 1457
Cisco Nexus 9336C-FX2
NetApp storage controllers AFF-A800
Cisco MDS 9148T or 9132T switch
x 8
x 8
x 2
x 2
x 2
x 2
vPC
vPC
PC
PC
vPC
vPC
Legend
10-Gbps converged
25-Gbps converged
100 or 40-Gbps Ethernet
32-Gbps Fibre Channel



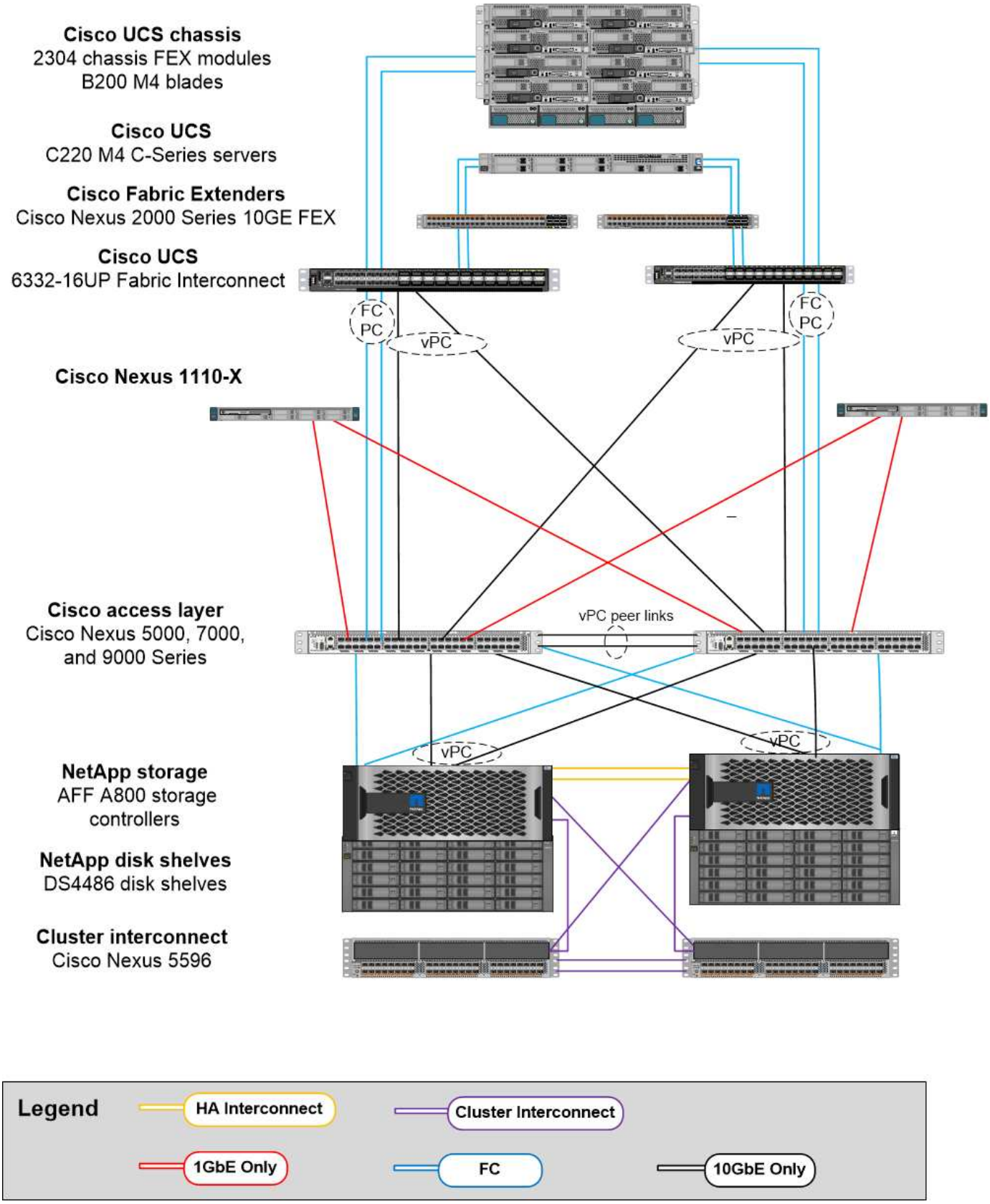
Cisco Nexus로 FC SAN 부팅

기존 FC SAN 부팅 옵션에는 다음과 같은 라이센스 및 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

- Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치에서 FC 조닝을 수행하는 경우 Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치(FC_features_PKG)에 대한 스토리지 프로토콜 서비스 패키지 라이센스가 필요합니다.
- Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치에서 FC 조닝을 수행하는 경우 패브릭 인터커넥트와 Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 사이에 SAN 링크가 필요합니다. 추가 이중화를 위해 링크 간에 SAN 포트 채널을 사용하는 것이 좋습니다.
- Cisco Nexus 5010, 5020 및 5548P 스위치에는 Cisco UCS Fabric Interconnect와 NetApp 스토리지 컨트롤러에 연결하기 위한 별도의 FC 또는 범용 포트(UP) 모듈이 필요합니다.
- Cisco Nexus 93180YC-FX에는 FC를 지원하는 기능을 위한 FC 기능 라이센스가 필요합니다.
- 각 NetApp 스토리지 컨트롤러에는 연결을 위해 최소 2개의 8/16/32Gb FC 포트가 필요합니다.
- NetApp 스토리지 컨트롤러에 FC 라이센스가 필요합니다.

> Cisco Nexus 7000 또는 9000 스위치 제품군을 사용할 경우 패브릭 인터커넥트에서 FC 조닝을 수행하지 않는 한 기존 FC를 사용할 수 없습니다. 이 경우 스위치에 대한 SAN 업링크는 지원되지 않습니다.

다음 그림에서는 FC 연결 구성을 보여 줍니다.



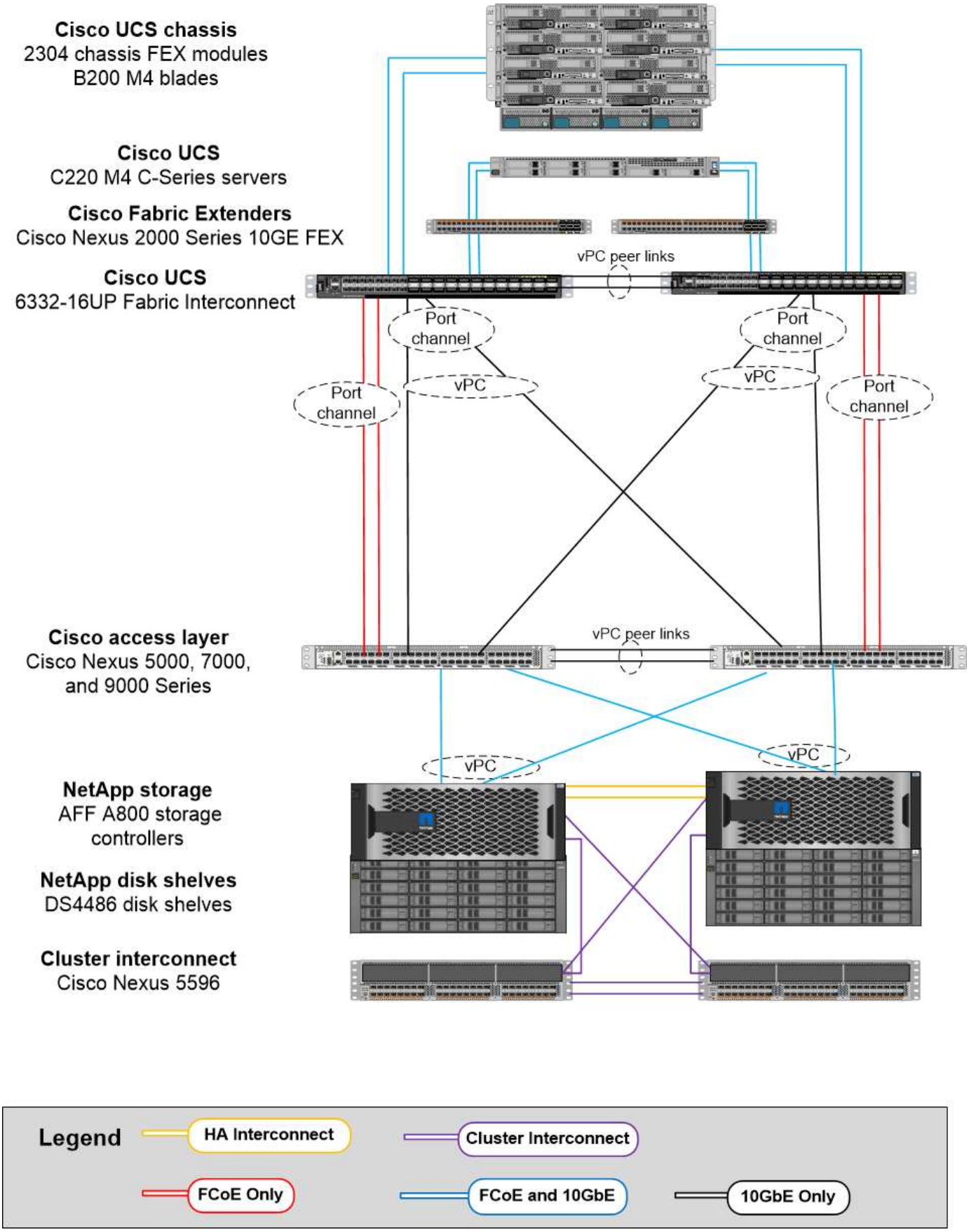
FCoE SAN 부팅 옵션

FCoE SAN 부팅 옵션에는 다음과 같은 라이센스 및 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

- 스위치에서 FC 조닝을 수행하는 경우 Cisco Nexus 5000 또는 7000 시리즈 스위치(FC_features_PKG")에 대한 스토리지 프로토콜 서비스 패키지 라이센스가 필요합니다.
- 스위치에서 FC 조닝을 수행하는 경우 패브릭 인터커넥트와 Cisco Nexus 5000 또는 7000 시리즈 스위치 간에 FCoE 업링크가 필요합니다. 추가 이중화를 위해 링크 간에 FCoE 포트 채널도 권장됩니다.
- 온보드 UTA2(Unified Target Adapter 2) 포트가 없는 경우, 각 NetApp 스토리지 컨트롤러에는 FCoE 연결을 위한 이중 포트 UTA(Unified Target Adapter) 애드온 카드가 1개 이상 필요합니다.
- 이 옵션에는 NetApp 스토리지 컨트롤러에 FC 라이센스가 필요합니다.
- 스위치에서 Cisco Nexus 7000 Series 스위치 및 FC 조닝을 수행하는 경우 FCoE를 지원할 수 있는 라인 카드가 필요합니다.

> Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치를 사용할 경우 패브릭 인터커넥트에서 FC 조닝을 수행하고 스토리지를 어플라이언스 포트를 통한 패브릭 인터커넥트에 연결하지 않는 한 FCoE를 사용할 수 없습니다. 이 경우 스위치에 대한 FCoE 업링크는 지원되지 않습니다.

다음 그림에서는 FCoE 부팅 시나리오를 보여 줍니다.

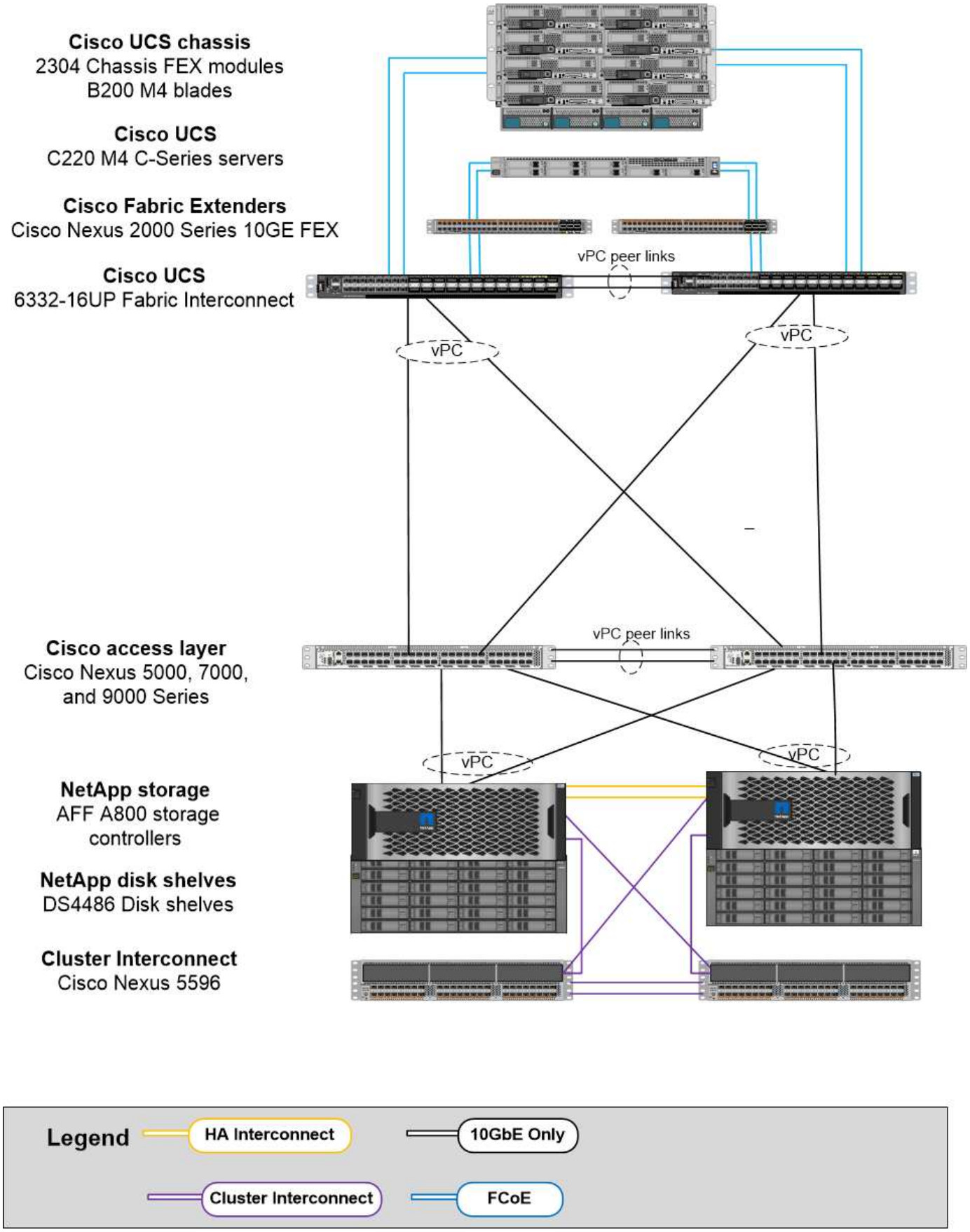

Cisco UCS chassis
2304 chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
Port channel
vPC
Port channel
vPC
Port channel
Port channel
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000, and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage controllers
NetApp disk shelves
DS4486 disk shelves
Cluster interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
Cluster Interconnect
FCoE Only
FCoE and 10GbE
10GbE Only

iSCSI 부트 옵션

iSCSI 부팅 옵션에는 다음과 같은 라이센스 및 하드웨어 요구 사항이 있습니다.

- NetApp 스토리지 컨트롤러에 iSCSI 라이센스가 필요합니다.
- iSCSI를 부팅할 수 있는 Cisco UCS Server의 어댑터가 필요합니다.
- NetApp 스토리지 컨트롤러에서 2포트 10Gbps 이더넷 어댑터가 필요합니다.

다음 그림은 iSCSI를 사용하여 부팅되는 이더넷 전용 구성을 보여 줍니다.


Cisco UCS chassis
2304 Chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
vPC
vPC
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000,
and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage
controllers
NetApp disk shelves
DS4486 Disk shelves
Cluster Interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
10GbE Only
Cluster Interconnect
FCoE

Cisco UCS를 NetApp 스토리지와 직접 연결

NetApp AFF 및 FAS 컨트롤러는 업스트림 SAN 스위치 없이 Cisco UCS 패브릭 인터커넥트에 직접 연결할 수 있습니다.

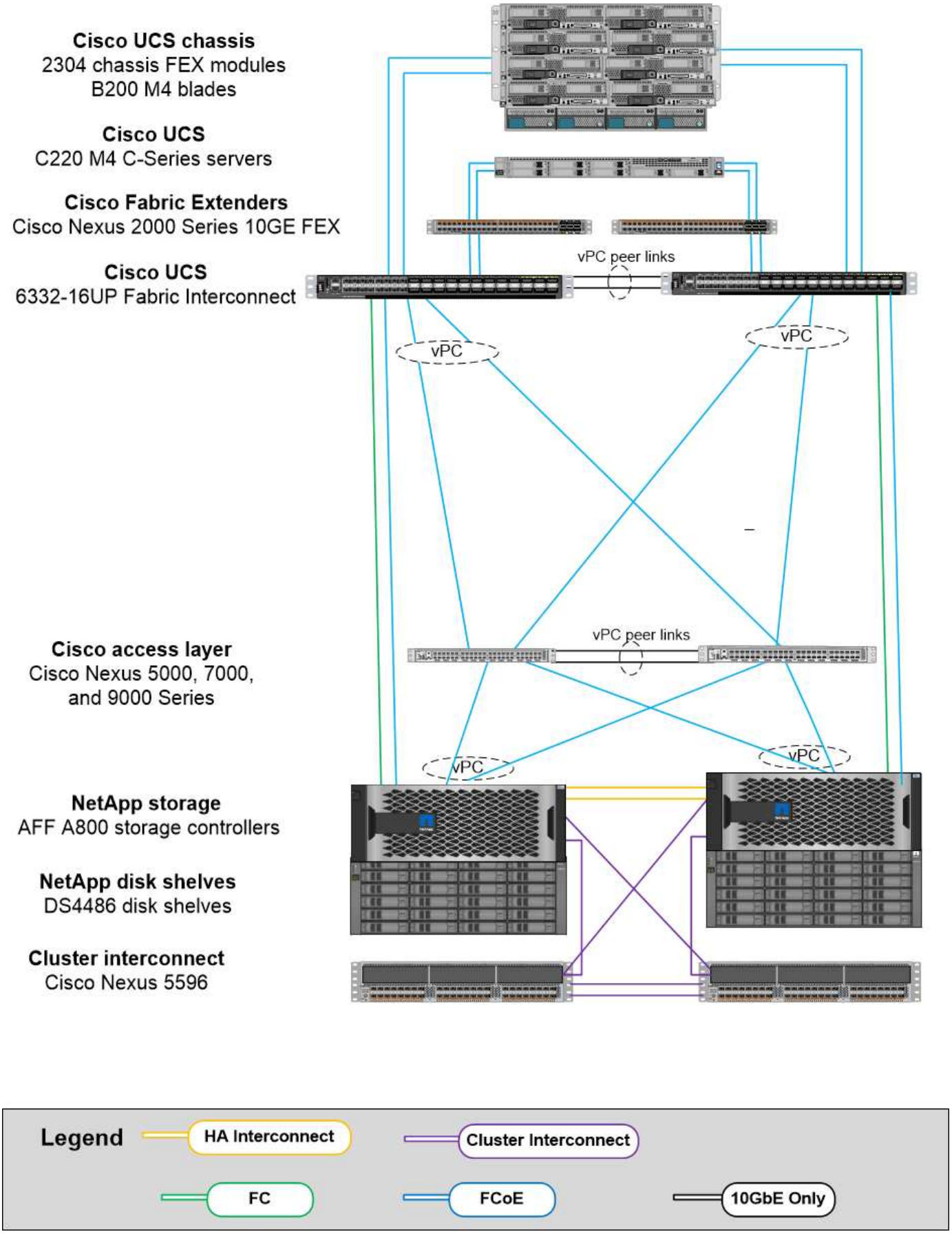
NetApp 스토리지에 직접 연결하는 데 네 가지 Cisco UCS 포트 유형을 사용할 수 있습니다.

- * 스토리지 FC 포트. * 이 포트를 NetApp 스토리지의 FC 포트에 직접 연결합니다.
- * 스토리지 FCoE 포트. * 이 포트를 NetApp 스토리지의 FCoE 포트에 직접 연결합니다.
- 어플라이언스 포트. * 이 포트를 NetApp 스토리지의 10GbE 포트에 직접 연결합니다.
- * 유니파이드 스토리지 포트. * 이 포트를 NetApp UTA에 직접 연결

라이센스 및 하드웨어 요구 사항은 다음과 같습니다.

- NetApp 스토리지 컨트롤러에 프로토콜 라이센스가 필요합니다.
- 서버에 Cisco UCS 어댑터(이니시에이터)가 필요합니다. 지원되는 Cisco UCS 어댑터 목록은 NetApp을 참조하십시오 "IMT".
- NetApp 스토리지 컨트롤러의 타겟 어댑터가 필요합니다.

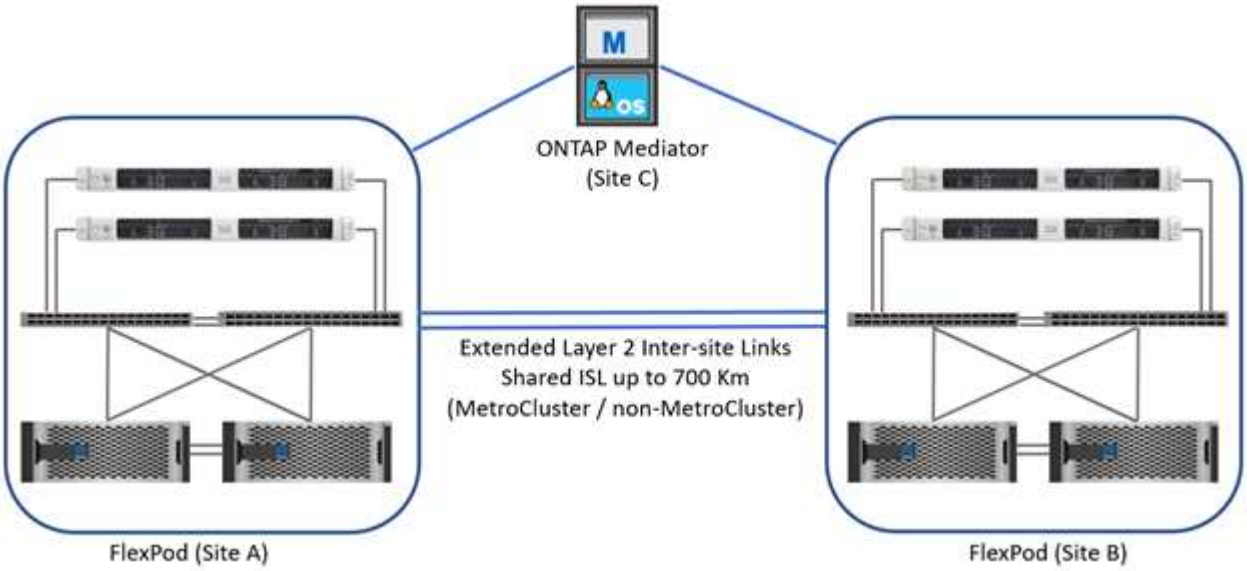
다음 그림은 FC 직접 연결 구성을 보여 줍니다.


Cisco UCS chassis
2304 chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
vPC
vPC
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000,
and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage controllers
NetApp disk shelves
DS4486 disk shelves
Cluster interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
Cluster Interconnect
FC
FCoE
10GbE Only

- 참고: *

- Cisco UCS는 FC 스위칭 모드에서 구성됩니다.
- 타겟의 FCoE 포트와 패브릭 상호 연결은 FCoE 스토리지 포트로 구성됩니다.
- 타겟에서 패브릭 인터커넥트까지의 FC 포트는 FC 스토리지 포트로 구성됩니다.

다음 그림은 iSCSI/Unified IP 직접 연결 구성을 보여 줍니다.



- 참고: *
- Cisco UCS는 이더넷 스위칭 모드에서 구성됩니다.
- 타겟의 iSCSI 포트와 패브릭 상호 연결은 iSCSI 데이터용 이더넷 스토리지 포트로 구성됩니다.
- 타겟에서 패브릭 인터커넥트까지의 이더넷 포트는 CIFS/NFS 데이터용 이더넷 스토리지 포트로 구성됩니다.

Cisco 구성 요소

Cisco는 솔루션의 컴퓨팅 및 네트워킹 계층을 모두 포괄하는 FlexPod 설계 및 아키텍처에 상당한 기여를 했습니다. 이 섹션에서는 FlexPod에 사용할 수 있는 Cisco UCS 및 Cisco Nexus 옵션에 대해 설명합니다. FlexPod는 Cisco UCS B-Series 서버와 C-Series 서버를 모두 지원합니다.

Cisco UCS 패브릭 인터커넥트 옵션

FlexPod 아키텍처에는 이중 패브릭 인터커넥트가 필요합니다. 한 쌍의 패브릭 인터커넥트에 여러 Cisco UCS 섀시를 추가할 경우, 환경의 최대 섀시 수는 아키텍처 및 포트 제한에 따라 결정됩니다.

다음 표에 나와 있는 부품 번호는 기본 패브릭 인터커넥트용으로 제공됩니다. 전원 공급 장치(PSU) 또는 SFP+, QSFP+ 또는 확장 모듈은 포함되지 않습니다. 추가 패브릭 인터커넥트가 지원됩니다. 을 참조하십시오 "NetApp IMT를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

Cisco UCS 패브릭 인터커넥트	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS 6332UP	UCS-FI-6332-UP	"Cisco UCS 6332 패브릭 인터커넥트"
Cisco UCS 6454	UCS-FI-6454-U	"Cisco UCS 6454 Fabric 상호 연결"

Cisco UCS 6454

Cisco UCS 6454 시리즈는 회선 속도, 지연 시간이 짧은 무손실 10/25/40/100GbE 이더넷 및 FCoE 연결과 이더넷 또는 FC 운영을 지원하는 통합 포트를 제공합니다. 44개의 10/25Gbps 포트는 10Gbps 또는 25Gbps 통합 이더넷으로 작동할 수 있으며, 그 중 8개는 FC용 8/16/32Gbps에서 작동할 수 있는 통합 포트입니다. 4개의 포트는 레거시 연결을 위해 1/10/25Gbps에서 작동하며, 6개의 QSFP 포트는 40/100Gbps 업링크 포트 또는 브레이크아웃 포트로 사용됩니다. 100Gbps 어댑터를 지원하는 NetApp 스토리지 컨트롤러를 사용하여 100Gbps 종단간 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다. 어댑터 및 플랫폼 지원에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

포트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS 6454 Fabric 상호 연결" 데이터시트.

100Gb QSFP 데이터 모듈의 기술 사양은 을 참조하십시오 "Cisco 100GBASE QSFP 모듈 데이터시트".

Cisco UCS B-Series 섀시 옵션

Cisco UCS B-Series 블레이드를 사용하려면 Cisco UCS B-Series 섀시가 있어야 합니다. 아래 표에는 Cisco UCS BSeries 섀시 옵션이 설명되어 있습니다.

Cisco UCS B-Series 섀시	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS 5108	N20-C6508	"Cisco UCS 5100 시리즈 블레이드 서버 섀시"

각 Cisco UCS 5108 블레이드 섀시에는 패브릭 인터커넥트에 대한 이중 연결을 제공하기 위해 2개의 Cisco UCS 2200/2300/2400 시리즈 IOM이 있어야 합니다.

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 옵션

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버는 다양한 CPU, 메모리 및 I/O 옵션과 함께 반폭과 전폭으로 제공됩니다. 다음 표에 나열된 부품 번호는 기본 서버에 대한 것입니다. CPU, 메모리, 드라이브 또는 메자닌 어댑터 카드는 포함되지 않습니다. FlexPod 아키텍처에서는 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며 지원됩니다.

Cisco UCS B-Series 블레이드	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS B200 M6	UCSB-B200-M6	"Cisco UCS B200 M6 블레이드 서버"

에서 지원되는 경우 이전 세대의 Cisco UCS B 시리즈 블레이드를 FlexPod 아키텍처에서 사용할 수 있습니다 "Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 호환성 목록". Cisco UCS B-Series 블레이드 서버에도 유효한 SmartNet 지원 계약이 있어야 합니다.

Cisco UCS X-Series 섀시 옵션

Cisco UCS X-Series 컴퓨팅 노드를 사용하려면 Cisco UCS X-Series 섀시가 있어야 합니다. 다음 표에서는 Cisco UCS X-Series 섀시 옵션에 대해 설명합니다.

Cisco UCS X-Series 블레이드	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS 9508 M6	UCSX-9508	"Cisco UCX9508 X 시리즈 섀시"

각 Cisco UCS 9508 섀시에는 패브릭 인터커넥트에 대한 이중 연결을 제공하기 위해 2개의 Cisco UCS 9108 IFM(Intelligent Fabric Module)이 있어야 합니다.

Cisco UCS X-Series 장치 옵션

Cisco UCS X-Series 컴퓨팅 노드는 다양한 CPU, 메모리 및 I/O 옵션과 함께 사용할 수 있습니다. 다음 표에 나열된 부품 번호는 기본 노드에 대한 것입니다. CPU, 메모리, 드라이브 또는 메자닌 어댑터 카드는 포함되지 않습니다. FlexPod 아키텍처에서는 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며 지원됩니다.

Cisco UCS X-Series 컴퓨팅 노드	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS X210c M6	UCSX-210C-M6	"Cisco UCS X210c M6 컴퓨팅 노드"

Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션

Cisco UCS C-Series 랙 서버는 다양한 CPU, 메모리, I/O 옵션과 함께 1개 및 2개의 랙 유닛(RU) 버전으로 제공됩니다. 아래 두 번째 표에 나열된 부품 번호는 기본 서버에 대한 것입니다. CPU, 메모리, 드라이브, PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) 카드 또는 Cisco Fabric Extender는 포함되지 않습니다. FlexPod 아키텍처에서는 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며 지원됩니다.

다음 표에는 Cisco UCS C-Series 랙 서버 옵션이 나와 있습니다.

Cisco UCS C-Series 랙 서버	부품 번호	기술 사양
Cisco UCS C220 M6	UCSC-C220-M6	"Cisco UCS C220 M6 랙 서버"
Cisco UCS C225 M6	UCSC - C225-M6	"Cisco UCS C225 M6 랙 서버"
Cisco UCS C240 M6	UCSC-C240-M6	"Cisco UCS C240 M6 랙 서버"
Cisco UCS C245 M6	UCSC-C245-M6	"Cisco UCS C245 M6 랙 서버"

에서 지원되는 경우 이전 세대의 Cisco UCS C-Series 서버를 FlexPod 아키텍처에서 사용할 수 있습니다 "Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 호환성 목록". Cisco UCS C-Series 서버도 유효한 SmartNet 지원 계약이 있어야 합니다.

Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치 옵션

FlexPod 아키텍처에는 중복 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈 스위치가 필요합니다. 아래 표에 나열된 부품 번호는 Cisco Nexus 5000 시리즈 섀시용으로 SFP 모듈, 애드온 FC 또는 이더넷 모듈을 포함하지 않습니다.

Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 56128P	N5K-C56128P	"Cisco Nexus 5600 플랫폼 스위치"
Cisco Nexus 5672UP-16G	N5K-C5672UP-16G	
Cisco Nexus 5596UP	N5K-C5596UP-FA	"Cisco Nexus 5548 및 5596 스위치"
Cisco Nexus 5548UP	N5K-C5548UP-FA	

Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치 옵션

FlexPod 아키텍처에는 중복 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈 스위치가 필요합니다. 아래 표에 나열된 부품 번호는 Cisco Nexus 7000 Series 섀시용으로, SFP 모듈, 라인 카드 또는 전원 공급 장치는 포함되지 않지만 팬 트레이는 포함되어 있습니다.

Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 7004	N7K-C7004	"Cisco Nexus 7000 4슬롯 스위치"

Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 7009	N7K-C7009	"Cisco Nexus 7000 9슬롯 스위치"
Cisco Nexus 7702	N7K-C7702	"Cisco Nexus 7700 2슬롯 스위치"
Cisco Nexus 7706	N77-C7706	"Cisco Nexus 7700 6슬롯 스위치"

Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 옵션

FlexPod 아키텍처에는 중복 Cisco Nexus 5000, 7000 또는 9000 시리즈 스위치가 필요합니다. 아래 표에 나열된 부품 번호는 Cisco Nexus 9000 시리즈 섀시용으로 SFP 모듈 또는 이더넷 모듈을 포함하지 않습니다.

Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 93180YC-FX	N9K-C93180YC-FX	"Cisco Nexus 9300 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 93180YC-EX	N9K-93180YC-EX	
Cisco Nexus 9336PQ ACI 척추	N9K-C9336PQ	
Cisco Nexus 9332PQ	N9K-C9332PQ	
Cisco Nexus 9336C-FX2	N9K-C9336C-FX2	
Cisco Nexus 92304QC	N9K-C92304QC	"Cisco Nexus 9200 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 9236C	N9K-9236C	

일부 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치에는 다른 모델이 있습니다. 이러한 변종은 FlexPod 솔루션의 일부로 지원됩니다. Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 전체 목록은 를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치" 를 참조하십시오.

Cisco APIC 옵션

Cisco ACI를 배포할 때는 섹션에 있는 항목 외에 Cisco APIs 3개를 구성해야 합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치". Cisco APIC 크기에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco Application Centric Infrastructure 데이터시트 를 참조하십시오."

APIC 제품 사양에 대한 자세한 내용은 의 표 1에서 표 3을 참조하십시오 "Cisco Application Policy Infrastructure Controller 데이터시트 를 참조하십시오".

Cisco Nexus 패브릭 익스텐더 옵션

C-Series 서버를 사용하는 대규모 FlexPod 아키텍처에는 중복 Cisco Nexus 2000 시리즈 랙 마운트 FEX가 권장됩니다. 아래 표에는 몇 가지 Cisco Nexus FEX 옵션이 설명되어 있습니다. 대체 FEX 모델도 지원됩니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 호환성 목록".

Cisco Nexus 랙 마운트 **FEX**	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 2232PP	N2K-C2232PP	"Cisco Nexus 2000 시리즈 패브릭 익스텐더"
Cisco Nexus 2232TM-E	N2K-C2232TM-E	

Cisco Nexus 랙 마운트 **FEX**	부품 번호	기술 사양
Cisco Nexus 2348UPQ	N2K-C2348UPQ	"Cisco Nexus 2300 플랫폼 패브릭 익스텐더"
Cisco Nexus 2348TQCisco Nexus 2348TQ-E	N2K-C2348TQN2K-C2348TQ-E	

Cisco MDS 옵션

Cisco MDS 스위치는 FlexPod 아키텍처의 선택적 구성 요소입니다. FC SAN용 Cisco MDS 스위치를 구축할 때는 이중화된 SAN 스위치 패브릭이 필요합니다. 아래 표에는 지원되는 Cisco MDS 스위치의 일부 부품 번호와 세부 정보가 나와 있습니다. 를 참조하십시오 "NetApp IMT를 참조하십시오" 및 지원되는 SAN 스위치의 전체 목록을 확인하십시오.

Cisco MDS 9000 시리즈 스위치	부품 번호	설명
Cisco MDS 9148T	DS-C9148T-24IK	"Cisco MDS 9100 시리즈 스위치"
Cisco MDS 9132T	DS-C9132T-MEK9	
Cisco MDS 9396S	DS-C9396S-K9	"Cisco MDS 9300 시리즈 스위치"

Cisco 소프트웨어 라이센스 옵션

Cisco Nexus 스위치에서 스토리지 프로토콜을 활성화하려면 라이센스가 필요합니다. Cisco Nexus 5000 및 7000 시리즈 스위치 모두 SAN 부팅 구현에 FC 또는 FCoE 프로토콜을 활성화하려면 스토리지 서비스 라이센스가 필요합니다. Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치는 현재 FC 또는 FCoE를 지원하지 않습니다.

필요한 라이선스와 해당 라이선스의 부품 번호는 FlexPod 솔루션의 각 구성 요소에 대해 선택하는 옵션에 따라 달라집니다. 예를 들어, 소프트웨어 라이센스 부품 번호는 포트 수와 선택한 Cisco Nexus 5000 또는 7000 시리즈 스위치에 따라 다릅니다. 정확한 부품 번호는 영업 담당자에게 문의하십시오. 아래 표에는 Cisco 소프트웨어 라이센스 옵션이 나열되어 있습니다.

Cisco 소프트웨어 라이센스	부품 번호	라이센스 정보
Cisco Nexus 5500 스토리지 라이센스, 8, 48 및 96포트	N55-8P-SSK9/N55-48P-SSK9/N55-96P-SSK9	"Cisco NX-OS 소프트웨어 기능 라이센스 등록"
Cisco Nexus 5010/5020 스토리지 프로토콜 라이센스	N5010-SSK9/N5020-SSK9	
Cisco Nexus 5600 스토리지 프로토콜 라이센스	N56-16p-SSK9/N5672-72p-SSK9/N56128-128P-SSK9	
Cisco Nexus 7000 스토리지 엔터프라이즈 라이센스	N7K-SAN1K9	
Cisco Nexus 9000 엔터프라이즈 서비스 라이센스	N95-LAN1K9/N93-LAN1K9	

Cisco 지원 라이센스 옵션

FlexPod 아키텍처의 모든 Cisco 장비에는 유효한 SmartNet 지원 계약이 필요합니다.

각 제품에 따라 다를 수 있으므로 해당 라이선스에 필요한 라이센스와 부품 번호는 영업 담당자가 확인해야 합니다. 아래 표에는 Cisco 지원 라이센스 옵션이 나열되어 있습니다.

Cisco 지원 라이센스	사용권 안내서
Smart Net Total Care 현장지원 프리미엄	"Cisco Smart Net Total Care 서비스"

NetApp 구성 요소

NetApp 스토리지 컨트롤러는 부팅 및 애플리케이션 데이터 스토리지 모두를 위한 FlexPod 아키텍처의 스토리지 기반을 제공합니다. NetApp의 구성 요소에는 스토리지 컨트롤러, 클러스터 인터커넥트 스위치, 드라이브 및 디스크 쉘프, 라이센스 옵션이 있습니다.

NetApp 스토리지 컨트롤러 옵션

FlexPod 아키텍처에는 중복 NetApp FAS, AFF 또는 AFF ASA 컨트롤러가 필요합니다. 컨트롤러는 ONTAP 소프트웨어를 실행합니다. 스토리지 컨트롤러를 주문할 경우 컨트롤러에 기본 소프트웨어 버전이 사전 로드될 수 있습니다. ONTAP의 경우 전체 클러스터를 주문합니다. 완벽한 클러스터에는 스토리지 컨트롤러 쌍과 클러스터 인터커넥트(스위치 또는 스위치 없음)가 포함됩니다.

선택한 스토리지 플랫폼에 따라 다양한 옵션과 구성을 사용할 수 있습니다. 이러한 추가 구성 요소에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

아래 표에 나열된 컨트롤러 제품군은 Cisco Nexus 스위치에 대한 연결이 원활하므로 FlexPod 데이터 센터 솔루션에 사용하기에 적합합니다. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 각 컨트롤러 모델에 대한 자세한 호환성 정보

스토리지 컨트롤러 제품군	기술 사양
AFF A 시리즈	"AFF A 시리즈 문서"
AFF ASA A 시리즈	"AFF ASA A 시리즈 문서"
FAS 시리즈	"FAS 시리즈 문서"

클러스터 인터커넥트 스위치 옵션

다음 표에는 FlexPod 아키텍처에 사용할 수 있는 Nexus 클러스터 인터커넥트 스위치가 나와 있습니다. 또한 FlexPod는 구축 중인 ONTAP 버전과 호환되는 비 Cisco 스위치를 포함하여 ONTAP에서 지원하는 모든 클러스터 스위치를 지원합니다. 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 특정 스위치 모델에 대한 추가 호환성 세부 정보를 확인하십시오.

클러스터 인터커넥트 스위치	기술 사양
Cisco Nexus 3132Q-V	"NetApp 설명서: Cisco Nexus 3132Q-V 스위치"
Cisco Nexus 9336C-FX2	"NetApp 설명서: Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치"

NetApp 디스크 쉘프 및 드라이브 옵션

모든 스토리지 컨트롤러에 NetApp 디스크 쉘프가 하나 이상 필요합니다.

선택한 NetApp 쉘프 유형에 따라 해당 쉘프 내에서 사용 가능한 드라이브 유형이 결정됩니다.

ⓘ 모든 디스크 쉘프와 디스크 부품 번호는 세일즈 담당자에게 문의하십시오.

지원되는 드라이브에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 표에서 NetApp Hardware Universe 링크를 클릭한 다음 지원되는 드라이브 를 선택합니다.

디스크 쉘프	기술 사양
DS224C	"NetApp Hardware Universe의 디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 지원 드라이브"
DS212C	
DS460C	
NS224	

NetApp 소프트웨어 라이센스 옵션

다음 표에는 FlexPod 데이터 센터 아키텍처에 사용할 수 있는 NetApp 소프트웨어 라이센스 옵션이 나와 있습니다. NetApp 소프트웨어는 FAS 및 AFF 컨트롤러 레벨에서 라이센스가 부여됩니다.

NetApp 소프트웨어 라이센스	부품 번호	기술 사양
SW, 전체 BNDL(컨트롤러), -C	SW-8XXX-COMP-BNDL-C	"제품 라이브러리 A – Z"
SW, ONTAP Essentials(컨트롤러), -C	SW-8XXX-ONTAP9-C	

NetApp은 라이센스 옵션을 지원합니다

SupportEdge Premium 아키텍처에는 NetApp FlexPod 라이센스가 필요하지만, 라이센스에 대한 부품 번호는 FlexPod 설계에서 선택하는 옵션에 따라 달라집니다. 예를 들어, 소프트웨어 라이센스 부품 번호는 선택한 FAS 컨트롤러에 따라 다릅니다. 개별 지원 라이센스에 대한 정확한 부품 번호에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오. 아래 표에는 SupportEdge 라이센스의 예가 나와 있습니다.

NetApp은 라이센스를 제공합니다	부품 번호	기술 사양
SupportEdge Premium 4시간 현장 - 개월:36	CS-O2-4시간	"NetApp SupportEdge Premium를 참조하십시오"

전원 및 케이블 연결 요구 사항

FlexPod 설계에는 전원 및 케이블 연결에 대한 최소 요구 사항이 있습니다.

전원 요구 사항

FlexPod 데이터 센터의 전원 요구 사항은 FlexPod 데이터 센터 구성이 설치된 위치에 따라 다릅니다.

필요한 최대 전력과 기타 자세한 전력 정보에 대한 자세한 내용은 섹션에 나와 있는 각 하드웨어 구성 요소의 기술 사양을 참조하십시오 "기술 사양 및 참조: 하드웨어 구성 요소".

Cisco UCS 전원 데이터에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS 전력 계산기".

NetApp 스토리지 컨트롤러 전원 데이터에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오". 플랫폼 에서 구성에 사용할 스토리지 플랫폼(FAS/V-Series 또는 AFF)을 선택합니다. ONTAP 버전 및 스토리지 컨트롤러를 선택하고 결과 표시 버튼을 클릭합니다.

최소 케이블 요구 사항

필요한 케이블 및 어댑터의 수와 유형은 FlexPod 데이터 센터 구축에 따라 다릅니다. 케이블 유형, 트랜시버 유형 및 번호는 요구 사항에 따라 설계 프로세스 중에 결정됩니다. 아래 표에는 필요한 최소 케이블 수가 나열되어 있습니다.

하드웨어	모델 번호	케이블이 필요합니다
Cisco UCS 섀시	Cisco UCS 5108	Cisco UCS 2104XP, 2204XP 또는 2208XP 모듈당 2개 이상의 쌍축 케이블
Cisco UCS Fabric 상호 연결	Cisco UCS 6248UP	• 관리 포트용 Cat5e 케이블 2개 • L1, L2 상호 연결을 위한 Cat5e 케이블 2개, 패브릭 상호 연결 한 쌍당 • Fabric 상호 연결당 2축 케이블 4개 이상 • 패브릭 인터커넥트당 FC 케이블 4개 이상
	Cisco UCS 6296UP	Cisco UCS 6332-16UP
	Cisco UCS 6454	Cisco UCS 6332
	• 관리 포트용 Cat5e 케이블 2개 • L1, L2 상호 연결을 위한 Cat5e 케이블 2개, 패브릭 상호 연결 한 쌍당 • Fabric 상호 연결당 2축 케이블 4개 이상	Cisco UCS 6324
	• 10/100/1000Mbps 관리 포트 2개 • Fabric 상호 연결당 2개 이상의 Twinax 케이블	Cisco Nexus 5000 및 7000 시리즈 스위치
	Cisco Nexus 5000 시리즈	
• 스위치당 10GbE Fibre 또는 Twinax 케이블 2개 이상 • 스위치당 FC 케이블 2개 이상(FC/FCoE 연결이 필요한 경우)	Cisco Nexus 7000 시리즈	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치

하드웨어	모델 번호	케이블이 필요합니다
Cisco Nexus 9000 시리즈	스위치당 10GbE 케이블 2개 이상	NetApp FAS 컨트롤러
AFF A 시리즈	• 스토리지 컨트롤러당 하나의 SAS 또는 SATA 케이블 • 레거시 FC를 사용하는 경우 컨트롤러당 최소 2개의 FC 케이블을 사용해야 합니다 • 컨트롤러당 최소 2개의 10GbE 케이블 • 컨트롤러당 관리용 GbE 케이블 1개 이상 • ONTAP의 경우 클러스터 인터커넥트 스위치 쌍당 짧은 Twinax 케이블 8개가 필요합니다	
FAS 시리즈	제공합니다	DS212C
디스크 쉘프당 SAS, SATA 또는 FC 케이블 2개		DS224C
		DS460C
		NS224

기술 사양 및 참조 자료

기술 사양은 섀시, FEX, 서버, 스위치, 스위치 등 FlexPod 솔루션의 하드웨어 구성 요소에 대한 세부 정보를 제공합니다. 및 스토리지 컨트롤러.

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 섀시

아래 표와 같은 Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 섀시의 기술 사양에는 다음 구성요소가 포함됩니다.

- 랙 유닛 수
- 최대 블레이드 수
- 통합 패브릭 기능
- 서버당 미드플레인 I/O 대역폭
- FEX의 I/O 베이 수입니다

구성 요소	**Cisco UCS 5100** 시리즈 블레이드 서버 섀시
랙 유닛	6
최대 전체 폭 블레이드	4
최대 반폭 블레이드	8
통합 패브릭 지원	예
미드플레인 I/O	서버당 최대 80Gbps의 I/O 대역폭

구성 요소	**Cisco UCS 5100** 시리즈 블레이드 서버 섀시
FEX용 I/O 베이	Cisco UCS 2104XP, 2204/8XP, 2408XP 및 2304 FEX용 베이 2개

자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS 5100 시리즈 블레이드 서버 섀시 데이터시트".

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버

아래 표와 같은 Cisco UCS B-Series 블레이드 서버의 기술 사양은 다음과 같습니다.

- 프로세서 소켓 수입니다
- 프로세서 지원
- 메모리 용량
- 크기 및 속도
- SAN 부팅 지원
- 메자닌 어댑터 슬롯 수
- I/O 최대 처리량
- 폼 팩터
- 섀시당 최대 서버 수입니다

구성 요소	**Cisco UCS** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS B200 M6	"Cisco UCS B200 M6 블레이드 서버"

Cisco UCS C-Series 랙 서버

Cisco UCS C-Series 랙 서버의 기술 사양에는 프로세서 지원, 최대 메모리 용량, PCIe 슬롯 수, 폼 팩터 크기 등이 포함됩니다. 호환되는 UCS 서버 모델에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco 하드웨어 호환성" 목록. 다음 표에서는 C-Series 랙 서버 데이터 시트 및 Cisco UCS C-Series 섀시 옵션을 각각 보여 줍니다.

구성 요소	**Cisco UCS** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS C220 M6	"Cisco UCS C220 M6 랙 서버"
Cisco UCS C225 M6	"Cisco UCS C225 M6 랙 서버"
Cisco UCS C240 M6	"Cisco UCS C240 M6 랙 서버"
Cisco UCS C245 M6	"Cisco UCS C245 M6 랙 서버"

Cisco UCS X-Series 섀시

아래 표와 같은 Cisco UCS X-Series 섀시의 기술 사양에는 다음 구성요소가 포함됩니다.

- 랙 유닛 수
- 최대 노드 수입니다
- 통합 패브릭 기능

- IFM의 I/O 베이 수입니다

구성 요소	**Cisco UCS 9508 X-Series** 컴퓨팅 노드 섀시
랙 유닛	7
최대 노드 수입니다	8
통합 패브릭 지원	예
IFM용 I/O 베이	Cisco UCS 9108 IFM(Intelligent Fabric Module)용 베이 2개

자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS X9508 X 시리즈 섀시 데이터시트".

Cisco UCS X-Series 컴퓨팅 노드

다음 표에 나와 있는 것처럼 Cisco UCS X-Series 컴퓨팅 노드의 기술 사양에는 다음 구성요소가 포함됩니다.

- 프로세서 소켓 수입니다
- 프로세서 지원
- 메모리 용량
- 크기 및 속도
- SAN 부팅 지원
- 메자닌 어댑터 슬롯 수
- I/O 최대 처리량
- 폼 팩터
- 섀시당 최대 컴퓨팅 노드 수

구성 요소	Cisco UCS 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS X210c M6	"Cisco UCS X210c M6 컴퓨팅 노드"

FlexPod AI, ML 및 **DL**용 **GPU** 권장 사항

아래 표에 나열된 Cisco UCS C-Series 랙 서버는 AI, ML 및 DL 워크로드를 호스팅하는 FlexPod 아키텍처에서 사용할 수 있습니다. Cisco UCS C480 ML M5 서버는 AI, ML 및 DL 워크로드를 위해 특별 제작되었고 NVIDIA의 SXM2 기반 GPU를 사용하는 한편, 다른 서버는 PCIe 기반 GPU를 사용합니다.

아래 표에는 이러한 서버와 함께 사용할 수 있는 권장 GPU도 나와 있습니다.

서버	**GPU**를 만나보십시오
Cisco UCS C220 M6	NVIDIA T4
Cisco UCS C225 M6	NVIDIA T4
Cisco UCS C240 M6	NVIDIA Tesla A10, A100
Cisco UCS C245 M6	NVIDIA Tesla A10, A100

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버용 **Cisco UCS VIC** 어댑터

Cisco UCS B-Series 블레이드 서버용 Cisco UCS VIC(Virtual Interface Card) 어댑터의 기술 사양에는 다음 구성요소가 포함됩니다.

- 업링크 포트 수
- 포트당 성능(IOPS)
- 전원
- 블레이드 포트 수입니다
- 하드웨어 오프로드
- 단일 루트 입출력 가상화(SR-IOV) 지원

현재 검증된 모든 FlexPod 아키텍처는 Cisco UCS VIC를 사용합니다. 다른 어댑터는 NetApp에 나열된 경우 지원됩니다 "IMT" 및 는 FlexPod 배포와 호환되지만 해당 참조 아키텍처에 요약된 모든 기능을 제공하지 못할 수도 있습니다. 다음 표에서는 Cisco UCS VIC 어댑터 데이터시트를 보여 줍니다.

구성 요소	**Cisco UCS** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS 가상 인터페이스 어댑터	"Cisco UCS VIC 데이터시트"

Cisco UCS 패브릭 인터커넥트

Cisco UCS 패브릭 인터커넥트를 위한 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 총 포트 수 및 확장 슬롯 수, 처리량 용량이 포함됩니다. 다음 표에서는 Cisco UCS 패브릭 인터커넥트 데이터시트를 보여 줍니다.

구성 요소	**Cisco UCS** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco UCS 6248UP	"Cisco UCS 6200 시리즈 패브릭 인터커넥트"
Cisco UCS 6296UP	
Cisco UCS 6324	"Cisco UCS 6324 패브릭 인터커넥트"
Cisco UCS 6300	"Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect"
Cisco UCS 6454	"Cisco UCS 6400 시리즈 패브릭 인터커넥트"

Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치

폼 팩터 크기, 총 포트 수, 계층 3 모듈 및 부속 카드 지원을 포함한 Cisco Nexus 5000 시리즈 스위치의 기술 사양은 각 모델 제품군의 데이터시트에 포함되어 있습니다. 이러한 데이터시트는 다음 표에서 확인할 수 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 5548UP	"Cisco Nexus 5548UP 스위치"
Cisco Nexus 5596UP(2U)	"Cisco Nexus 5596UP 스위치"
Cisco Nexus 56128P	"Cisco Nexus 56128P 스위치"
Cisco Nexus 5672UP	"Cisco Nexus 5672UP 스위치"

Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치

폼 팩터 크기와 최대 포트 수를 포함한 Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치의 기술 사양은 각 모델 제품군의 데이터시트에 포함되어 있습니다. 이러한 데이터시트는 다음 표에서 확인할 수 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 7004	"Cisco Nexus 7000 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 7009	
Cisco Nexus 7010	
Cisco Nexus 7018	
Cisco Nexus 7702	"Cisco Nexus 7700 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 7706	
Cisco Nexus 7710	
Cisco Nexus 7718	

Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치

Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 기술 사양은 각 모델의 데이터시트에 포함되어 있습니다. 사양에는 폼 팩터 크기, 수퍼바이저, 패브릭 모듈 및 라인 카드 슬롯 수, 최대 포트 수가 포함됩니다. 이러한 데이터시트는 다음 표에서 확인할 수 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 데이터시트 를 참조하십시오
Cisco Nexus 9000 시리즈	"Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 9500 시리즈	"Cisco Nexus 9500 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 9300 시리즈	"Cisco Nexus 9300 시리즈 스위치"
Cisco Nexus 9336PQ ACI 스파인 스위치	"Cisco Nexus 9336PQ ACI 스파인 스위치"
Cisco Nexus 9200 시리즈	"Cisco Nexus 9200 플랫폼 스위치"

Cisco 애플리케이션 정책 인프라 컨트롤러

Cisco ACI를 구축할 경우 섹션에 있는 항목 외에 추가로 Cisco ACI를 배포합니다 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 "세 개의 Cisco APIs를 구성해야 합니다. 다음 표에는 Cisco APIC 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Application Policy Infrastructure** 데이터시트입니다
Cisco 애플리케이션 정책 인프라 컨트롤러	"Cisco APIC 데이터시트 를 참조하십시오"

Cisco Nexus 패브릭 익스텐더 세부 정보

Cisco Nexus FEX의 기술 사양에는 속도, 고정 포트 및 링크 수, 폼 팩터 크기 등이 포함됩니다.

다음 표에는 Cisco Nexus 2000 Series FEX 데이터시트가 나와 있습니다.

구성 요소	**Cisco Nexus** 패브릭 익스텐더 데이터시트
Cisco Nexus 2000 시리즈 패브릭 익스텐더	"Nexus 2000 시리즈 FEX 데이터시트"

SFP 모듈

SFP 모듈에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- Cisco 10Gb SFP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco 10기가비트 모듈".
- Cisco 25GB SFP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco 25 기가비트 모듈".
- Cisco QSFP 모듈에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cisco 40GBASE QSFP 모듈 데이터시트".
- Cisco 100GB SFP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco 100 기가비트 모듈".
- Cisco FC SFP 모듈에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cisco MDS 9000 Family Pluggable 트랜시버 데이터시트입니다".
- 지원되는 모든 Cisco SFP 및 트랜시버 모듈에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cisco SFP 및 SFP+ 트랜시버 모듈 설치 참고 사항" 및.

NetApp 스토리지 컨트롤러

NetApp 스토리지 컨트롤러의 기술 사양에는 다음 구성요소가 포함됩니다.

- 섀시 구성
- 랙 유닛 수
- 메모리 용량
- NetApp FlashCache 캐싱
- 애그리게이트 크기
- 볼륨 크기
- LUN 수입니다
- 지원되는 네트워크 스토리지
- 최대 NetApp FlexVol 볼륨 수입니다
- 지원되는 최대 SAN 호스트 수입니다
- 최대 스냅샷 복사본 수

FAS 시리즈

사용 가능한 모든 FAS 스토리지 컨트롤러 모델은 FlexPod 데이터 센터에서 사용할 수 있습니다. 모든 FAS 시리즈 스토리지 컨트롤러에 대한 자세한 사양은 에서 확인할 수 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오". 특정 FAS 모델에 대한 자세한 내용은 다음 표에 나와 있는 플랫폼별 설명서를 참조하십시오.

구성 요소	**FAS** 시리즈 컨트롤러 플랫폼 설명서
FAS9000 시리즈	"FAS9000 시리즈 데이터시트"
FAS8700 시리즈	"FAS8700 시리즈 데이터시트"

구성 요소	**FAS** 시리즈 컨트롤러 플랫폼 설명서
FAS8300 시리즈	"FAS8300 시리즈 데이터시트"
500f 시리즈	"FAS500f 시리즈 데이터시트 를 참조하십시오"
FAS2700 시리즈	"FAS2700 시리즈 데이터시트"

AFF A 시리즈

NetApp AFF A-Series 스토리지 컨트롤러의 모든 현재 모델은 FlexPod에서 사용할 수 있습니다. 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "AFF 기술 사양" 의 데이터시트와 를 참조하십시오. 특정 AFF 모델에 대한 자세한 내용은 다음 표에 나와 있는 플랫폼별 설명서를 참조하십시오.

구성 요소	**AFF A-Series** 컨트롤러 플랫폼 설명서
NetApp AFF A800	"AFF A800 플랫폼 문서"
NetApp AFF A700	"AFF A700 플랫폼 문서"
NetApp AFF A700s를 참조하십시오	"AFF A700s 플랫폼 문서"
NetApp AFF A400	"AFF A400 플랫폼 문서"
NetApp AFF A250	"AFF A250 플랫폼 문서"

AFF ASA A 시리즈

NetApp AFF ASA A-Series 스토리지 컨트롤러의 모든 현재 모델은 FlexPod에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 All SAN 어레이 설명서 리소스, ONTAP AFF All SAN 어레이 시스템 기술 보고서 및 NetApp Hardware Universe에서 확인할 수 있습니다. 특정 AFF 모델에 대한 자세한 내용은 다음 표에 나와 있는 플랫폼별 설명서를 참조하십시오.

구성 요소	**AFF A-Series** 컨트롤러 플랫폼 설명서
NetApp AFF ASA A800	"AFF ASA A800 플랫폼 문서"
NetApp AFF ASA A700	"AFF ASA A700 플랫폼 문서"
NetApp AFF ASA A400	"AFF ASA A400 플랫폼 문서"
NetApp AFF ASA A250	"AFF ASA A250 플랫폼 문서"
NetApp AFF ASA A220을 참조하십시오	"AFF ASA A220 플랫폼 문서"

제공합니다

NetApp 디스크 쉘프의 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 엔클로저당 드라이브 수, 쉘프 I/O 모듈 등이 포함되어 있으며, 이 설명서는 다음 표를 참조하십시오. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 디스크 쉘프 및 스토리지 미디어 기술 사양" 및.

구성 요소	**NetApp FAS/AFF** 디스크 쉘프 문서
NetApp DS212C 디스크 쉘프	"DS212C 디스크 쉘프 문서"
NetApp DS224C 디스크 쉘프	"DS224C 디스크 쉘프 문서"
NetApp DS460C 디스크 쉘프	"DS460C 디스크 쉘프 문서"
NetApp NS224 NVMe-SSD 디스크 쉘프	"NS224 디스크 쉘프 문서"

NetApp 드라이브

NetApp 드라이브의 기술 사양에는 폼 팩터 크기, 디스크 용량, 디스크 RPM, 지원 컨트롤러 및 ONTAP 버전 요구사항이 포함됩니다. 이러한 사양은 의 드라이브 섹션에서 찾을 수 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

레거시 장비

FlexPod은 현재 Cisco 및 NetApp에서 판매하기 위한 기존 장비와 새 장비를 사용할 수 있는 유연한 솔루션입니다. Cisco와 NetApp의 특정 장비 모델이 EOL(End of Life)으로 지정되는 경우가 있습니다.

이러한 장비 모델은 더 이상 사용할 수 없지만, EOA(End-of-Availability) 날짜 이전에 이러한 모델 중 하나를 구입한 경우 FlexPod 구성에서 해당 장비를 사용할 수 있습니다. FlexPod에서 더 이상 판매되지 않는 기존 장비 모델의 전체 목록은 에서 참조할 수 있습니다 "NetApp 서비스 및 지원 제품 프로그램 이용 종료 색인".

기존 Cisco 장비에 대한 자세한 내용은 에 대한 Cisco EOL 및 EOA 공지를 참조하십시오 "Cisco UCS C-Series 랙 서버",, 및.

레거시 FC 패브릭에는 다음이 포함됩니다.

- 2GB 패브릭
- 4GB 패브릭

레거시 소프트웨어에는 다음이 포함됩니다.

- 7-Mode, 7.3.5 이상에서 작동하는 NetApp Data ONTAP
- ONTAP 8.1.x ~ 9.0.x
- Cisco UCS Manager 1.3 이상
- Cisco UCS Manager 2.1 ~ 2.2.7

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서 및 웹 사이트를 참조하십시오.

- NetApp 제품 설명서

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp 지원 커뮤니케이션

  "https://mysupport.netapp.com/info/communications/index.html"

- NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)

  "https://mysupport.netapp.com/matrix/#welcome"

- NetApp Hardware Universe를 참조하십시오

  "https://hwu.netapp.com/"

- NetApp 지원

"https://mysupport.netapp.com/"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.